



**UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

**CAMPUS ZONA OESTE (UERJ-ZO)**

**CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO**

**GABRIEL ANDRÉ DE LIMA SILVA**

## **LAB DE CONFIGURAÇÃO BÁSICA DE REDE COM VLANS E VLSM**

Endereçamento VLSM, VLANs, troncos 802.1Q e roteamento  
router on a stick no Packet Tracer

Atividade Pontuada de Redes I

Professor: Fred Sauer

**RIO DE JANEIRO**

**2026**

## LISTA DE FIGURAS

|            |                                                                                |    |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|----|
| Figura 1:  | quadro Ethernet com a tag 802.1Q . . . . .                                     | 7  |
| Figura 2:  | decisão do host antes de enviar um pacote . . . . .                            | 9  |
| Figura 3:  | divisão do bloco 192.168.0.0/22 com VLSM . . . . .                             | 13 |
| Figura 4:  | mapa do bloco 192.168.0.0/22 em escala . . . . .                               | 16 |
| Figura 5:  | aproveitamento dos endereços: VLSM contra máscara fixa . . . . .               | 17 |
| Figura 6:  | topologia do laboratório com o endereçamento definido . . . . .                | 19 |
| Figura 7:  | router on a stick: visão física e visão lógica . . . . .                       | 19 |
| Figura 8:  | troca de mensagens no ping do PC1 para o PC5 . . . . .                         | 29 |
| Figura 9:  | alcance do broadcast ARP do PC1, sem e com VLANs . . . . .                     | 30 |
| Figura 10: | cenário no Packet Tracer com as notas de endereçamento . . . . .               | 39 |
| Figura 11: | SW1: show vlan brief e show interfaces trunk . . . . .                         | 40 |
| Figura 12: | SW2: show vlan brief e show interfaces trunk . . . . .                         | 40 |
| Figura 13: | SW3: show vlan brief e show interfaces trunk . . . . .                         | 41 |
| Figura 14: | roteador: show ip interface brief e show ip route . . . . .                    | 41 |
| Figura 15: | PC1: ping para o PC4, ping para o PC5 e tracert para o PC5 . . . . .           | 42 |
| Figura 16: | PC3: ipconfig, tracert para o PC6 e ping para o PC1 . . . . .                  | 43 |
| Figura 17: | PC6: ipconfig, tracert para o PC2 e ping para o gateway . . . . .              | 43 |
| Figura 18: | lista de eventos: ARP do PC1 na VLAN 10 e ARP do roteador na VLAN 20 . . . . . | 44 |
| Figura 19: | lista de eventos: echo request e echo reply passando pelo roteador . . . . .   | 45 |

## LISTA DE TABELAS

|            |                                                                        |    |
|------------|------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabela 1:  | tamanho das subredes . . . . .                                         | 11 |
| Tabela 2:  | Calunga: valor do octeto da máscara pela quantidade de bits em 1 . . . | 12 |
| Tabela 3:  | subredes de cada VLAN (resposta final) . . . . .                       | 15 |
| Tabela 4:  | mapa do bloco 192.168.0.0/22 . . . . .                                 | 16 |
| Tabela 5:  | aproveitamento de cada subrede com VLSM . . . . .                      | 16 |
| Tabela 6:  | conceitos de endereçamento aplicados ao laboratório . . . . .          | 18 |
| Tabela 7:  | portas usadas em cada equipamento . . . . .                            | 20 |
| Tabela 8:  | endereços IP configurados . . . . .                                    | 20 |
| Tabela 9:  | texto das notas ao lado dos PCs . . . . .                              | 21 |
| Tabela 10: | comandos usados e o que cada um faz . . . . .                          | 25 |
| Tabela 11: | troncos do SW3 segundo o show interfaces trunk . . . . .               | 26 |
| Tabela 12: | tabela de rotas do roteador (show ip route) . . . . .                  | 27 |
| Tabela 13: | matriz de ping (linha: origem; coluna: destino) . . . . .              | 27 |
| Tabela 14: | saltos mostrados pelo tracert . . . . .                                | 28 |
| Tabela 15: | alcance dos broadcasts ARP . . . . .                                   | 29 |
| Tabela 16: | echo request do PC1 para o PC5, trecho por trecho . . . . .            | 31 |
| Tabela 17: | diagnóstico de falhas do laboratório . . . . .                         | 32 |
| Tabela 18: | itens do roteiro e onde foram atendidos . . . . .                      | 33 |

## SUMÁRIO

|                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>INTRODUÇÃO</b>                                         | <b>6</b>  |
| <b>FUNDAMENTAÇÃO</b>                                      | <b>6</b>  |
| VLAN e domínio de broadcast                               | 6         |
| Tabela CAM e aprendizado do switch                        | 6         |
| Porta de acesso e tronco 802.1Q                           | 7         |
| Roteamento entre VLANs com router on a stick              | 8         |
| ARP e o papel do gateway                                  | 8         |
| VLSM e endereços privados                                 | 9         |
| <b>MÉTODO</b>                                             | <b>9</b>  |
| <b>1 ENDEREÇAMENTO</b>                                    | <b>10</b> |
| 1.1 Tamanho das subredes                                  | 10        |
| 1.2 Bloco privado                                         | 11        |
| 1.3 Visita (VLAN 30): 192.168.0.0/23                      | 12        |
| 1.4 Alunos (VLAN 20): 192.168.2.0/24                      | 13        |
| 1.5 Professor (VLAN 10): 192.168.3.0/26                   | 14        |
| 1.6 Resposta final do endereçamento                       | 15        |
| 1.7 VLSM comparado com máscara fixa                       | 16        |
| 1.8 Conferência dos conceitos de endereçamento            | 17        |
| <b>2 TOPOLOGIA E PLANO DE PORTAS</b>                      | <b>18</b> |
| 2.1 Topologia montada                                     | 18        |
| 2.2 Portas e modos                                        | 20        |
| 2.3 Endereços dos equipamentos                            | 20        |
| 2.4 Comentários registrados no cenário                    | 21        |
| <b>3 CONFIGURAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS</b>                    | <b>21</b> |
| 3.1 Criação das VLANs                                     | 21        |
| 3.2 Portas de acesso                                      | 22        |
| 3.3 Troncos                                               | 22        |
| 3.4 Roteador                                              | 23        |
| 3.5 PCs                                                   | 24        |
| 3.6 Gravação das configurações                            | 24        |
| 3.7 Resumo dos comandos                                   | 24        |
| <b>4 VERIFICAÇÃO E TESTES</b>                             | <b>25</b> |
| 4.1 VLANs nos switches                                    | 25        |
| 4.2 Troncos                                               | 26        |
| 4.3 Roteador                                              | 26        |
| 4.4 Ping entre todos os PCs                               | 27        |
| 4.5 Tracert                                               | 28        |
| 4.6 Modo simulação: ping do PC1 para o PC5                | 28        |
| <b>5 CUIDADOS NA MONTAGEM</b>                             | <b>31</b> |
| <b>CONSIDERAÇÕES FINAIS</b>                               | <b>32</b> |
| <b>REFERÊNCIAS</b>                                        | <b>33</b> |
| <b>APÊNDICE A: CONFIGURAÇÃO SALVA EM CADA EQUIPAMENTO</b> | <b>35</b> |
| A.1 SW1 (Cisco 2960)                                      | 35        |
| A.2 SW2 (Cisco 2960)                                      | 36        |
| A.3 SW3 (Cisco 2960)                                      | 37        |
| A.4 Roteador (Cisco ISR 4331)                             | 38        |
| <b>APÊNDICE B: TELAS DOS TESTES NO PACKET TRACER</b>      | <b>39</b> |
| B.1 Cenário                                               | 39        |

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| B.2 Switches . . . . .               | 39 |
| B.3 Roteador . . . . .               | 41 |
| B.4 Ping e tracert nos PCs . . . . . | 42 |
| B.5 Modo simulação . . . . .         | 44 |

## INTRODUÇÃO

Este relatório documenta a montagem do *Lab de configuração básica de rede com VLANs e VLSM* (SAUER, [2023?]) no Cisco Packet Tracer. O cenário é um ambiente educacional com três grupos de usuários, cada um em uma VLAN: Professor (VLAN 10) com 60 pontos de rede, Alunos (VLAN 20) com 200 pontos e Visita (VLAN 30) com 500 pontos. A topologia tem três switches 2960 (SW1, SW2 e SW3), um roteador ISR 4331 e seis PCs, dois de cada VLAN.

O objetivo é definir a melhor distribuição de endereços privados para as três VLANs, separar os grupos em VLANs nos switches e permitir a comunicação entre elas por meio do roteador, com a técnica *router on a stick*. O relatório apresenta os cálculos do endereçamento em binário, os comandos usados em cada equipamento e os testes que mostram o funcionamento da rede. O arquivo do Packet Tracer (.pkt) foi entregue junto com este documento e já está com todas as configurações salvas.

## FUNDAMENTAÇÃO

### VLAN e domínio de broadcast

Um switch sem VLAN forma um único domínio de broadcast: um quadro enviado para o endereço FF:FF:FF:FF:FF:FF sai por todas as portas, exceto a de entrada. A VLAN divide o switch em redes locais lógicas. Um quadro que entra em uma porta da VLAN 10 só sai por portas que também são da VLAN 10, de modo que o broadcast fica restrito ao grupo (TANENBAUM; WETHERALL, 2011, seção 4.8.5; SAUER, [s. d.]b). Como cada VLAN é uma rede separada, ela recebe uma subrede IP própria, e o tráfego entre VLANs diferentes precisa passar por um roteador.

### Tabela CAM e aprendizado do switch

O switch decide por qual porta encaminhar cada quadro consultando a sua tabela CAM, que associa endereço MAC, VLAN e porta. Essa tabela é preenchida automaticamente, por aprendizado: quando um quadro chega, o switch anota o MAC de origem, a VLAN e a porta por onde ele entrou (TANENBAUM; WETHERALL, 2011, seção 4.8.2; KUROSE; ROSS, 2021, cap. 6). Se o MAC de destino já está na tabela, o quadro sai só pela porta anotada. Se não está, ou se o destino é o broadcast, o quadro é inundado por todas as portas da mesma VLAN, menos a de entrada. Como a tabela é separada por VLAN, o mesmo MAC pode aparecer em mais de uma VLAN, o que acontece com o MAC do roteador neste laboratório.

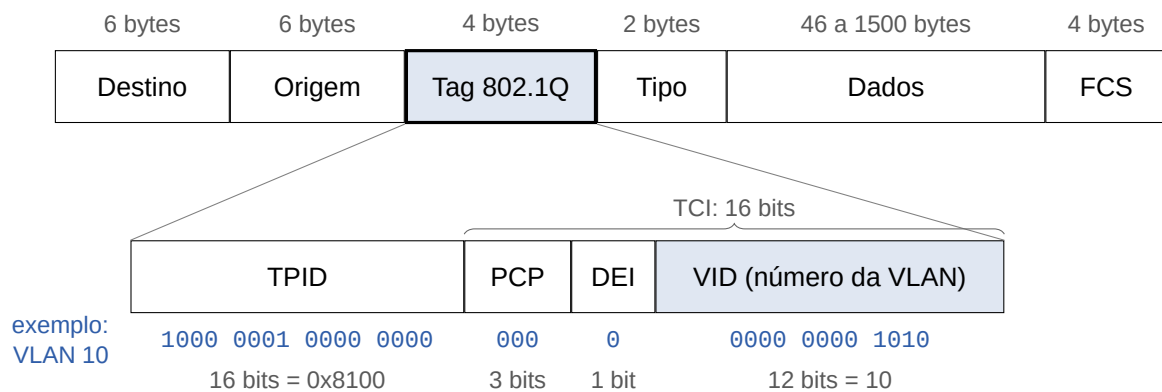
As entradas expiram depois de um tempo sem uso, 300 segundos por padrão nos switches Cisco (CISCO SYSTEMS, [s. d.]a). O roteiro pede que o cenário seja reiniciado antes do teste para esvaziar as tabelas CAM. O reinício também esvazia as tabelas ARP, e assim o modo

simulação mostra toda a troca de mensagens desde a primeira pergunta ARP.

### Porta de acesso e tronco 802.1Q

A porta de acesso pertence a uma única VLAN e trabalha com quadros Ethernet comuns, sem marcação. É nela que ficam os PCs, que enviam e recebem quadros sem tag e não precisam saber a qual VLAN pertencem. O tronco é o enlace que transporta várias VLANs ao mesmo tempo, como os enlaces entre os switches e entre o SW3 e o roteador. Para o equipamento do outro lado saber de qual VLAN veio cada quadro, o padrão IEEE 802.1Q insere uma marca (*tag*) de 4 bytes logo depois do MAC de origem (IEEE, 2018; TANENBAUM; WETHERALL, 2011, seção 4.8.5), como mostra a Figura 1.

Figura 1: quadro Ethernet com a tag 802.1Q



Fonte: elaborado pelo autor com base em IEEE (2018) e Tanenbaum e Wetherall (2011).

O TPID vale 0x8100 e ocupa a posição em que um quadro comum teria o campo Tipo. É assim que o equipamento percebe que o quadro tem tag; o Tipo verdadeiro (0x0800 para IPv4, 0x0806 para ARP) vem logo depois da tag. Nos 2 bytes seguintes, chamados de TCI, ficam a prioridade (PCP, 3 bits), o bit DEI e o identificador da VLAN (VID, 12 bits). Com 12 bits é possível representar  $2^{12} = 4096$  valores, mas o 0 e o 4095 são reservados, por isso os números válidos de VLAN vão de 1 a 4094, o mesmo intervalo que aparece no roteiro para o `show vlan id`.

A parte de baixo da Figura 1 mostra os bits de um quadro da VLAN 10:  $10 = 8 + 2 = 1010$ , que ocupa o fim dos 12 bits do VID. Nas outras VLANs do laboratório o VID fica 0000 0001 0100 ( $20 = 16 + 4$ ) e 0000 0001 1110 ( $30 = 16 + 8 + 4 + 2$ ). Como a tag muda o conteúdo do quadro, o FCS é recalculado, e o tamanho máximo do quadro passa de 1518 para 1522 bytes.

Os quadros da VLAN nativa atravessam o tronco sem tag. No equipamento Cisco a VLAN nativa padrão é a 1, e o roteiro pede que ela não seja alterada (SAUER, [2023?]). O comando `switchport trunk allowed vlan 10,20,30` limita o tronco às três VLANs do cenário, já que por padrão o tronco aceita todas (CISCO SYSTEMS, [s. d.]).

### **Roteamento entre VLANs com router on a stick**

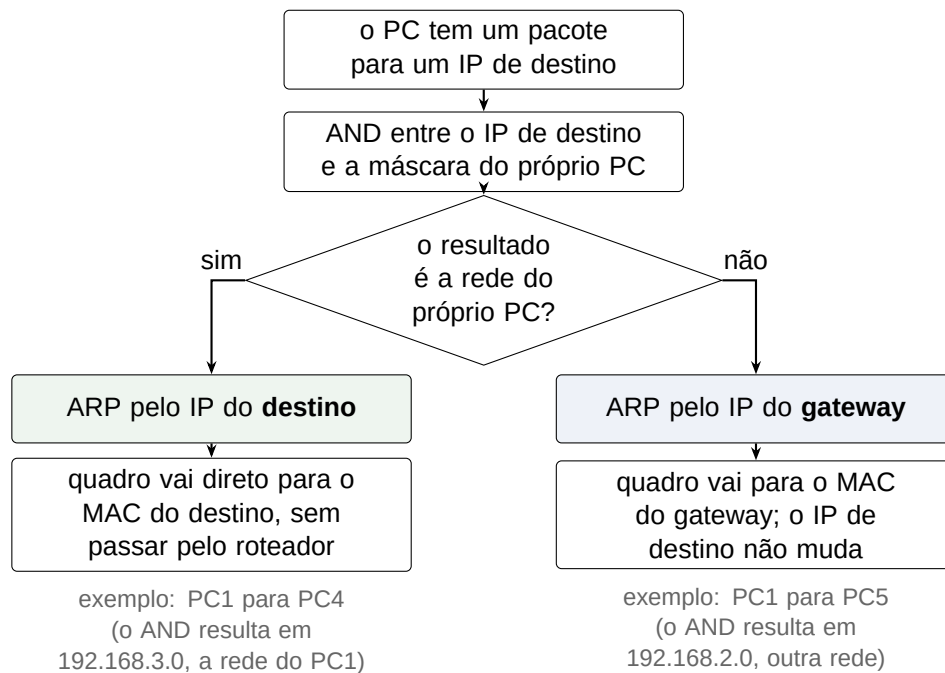
Na técnica *router on a stick* o roteador usa uma única interface física ligada a uma porta de tronco do switch. Essa interface é dividida em subinterfaces, uma por VLAN. Cada subinterface recebe o comando `encapsulation dot1Q` com o número da VLAN e o endereço IP que vai ser o gateway daquela VLAN (CISCO SYSTEMS, [s. d.]b). Quando chega um quadro com tag 10, ele é entregue à subinterface G0/0/0.10. Quando o roteador envia um pacote para a VLAN 20, o quadro sai pela G0/0/0.20 com tag 20. Para o roteador, cada subinterface é uma interface comum ligada a uma rede diferente, como mostra a visão lógica da Figura 7, na seção 2.1.

O mesmo cabo leva o pacote duas vezes, na ida até o roteador e na volta para o switch. Essa é a principal limitação da técnica quando o tráfego entre VLANs é grande. O roteiro lembra que a comunicação entre VLANs também poderia ser feita com interfaces separadas de um roteador ou com um switch de camada 3, mas essas alternativas ficam fora do escopo deste laboratório (SAUER, [2023?]).

### **ARP e o papel do gateway**

Antes de enviar um pacote, o host faz o AND entre o IP de destino e a sua própria máscara. Se o resultado for igual ao endereço da sua rede, o destino está na mesma subrede e o host pergunta via ARP o MAC do próprio destino. Se for diferente, o pacote vai para o gateway, e o ARP pergunta o MAC do gateway. A pergunta do ARP é um broadcast e a resposta é unicast (PLUMMER, 1982; TANENBAUM; WETHERALL, 2011, seção 5.6.4). Com VLANs esse broadcast só chega aos equipamentos da mesma VLAN, e é essa redução de broadcast que o roteiro pede para observar no modo simulação. A Figura 2 resume a decisão do host.

Figura 2: decisão do host antes de enviar um pacote



Fonte: elaborado pelo autor com base em Plummer (1982) e Tanenbaum e Wetherall (2011).

Depois da primeira resposta, o mapeamento fica guardado na tabela ARP do host, e as mensagens seguintes não precisam perguntar de novo. Além disso, quem recebe uma pergunta ARP dirigida a si já guarda o MAC de quem perguntou (PLUMMER, 1982). É por isso que, no teste da seção 4.6, a volta do ping não precisa de nenhum ARP.

### VLSM e endereços privados

Com VLSM cada subrede recebe a máscara do seu tamanho, em vez de todas usarem a máscara da maior (PUMMILL; MANNING, 1995). Uma subrede com  $h$  bits de host tem  $2^h$  endereços, dos quais  $2^h - 2$  são utilizáveis, porque o primeiro identifica a subrede e o último é o broadcast (MOGUL; POSTEL, 1985; TANENBAUM; WETHERALL, 2011, seção 5.6.2). Os endereços privados vêm da RFC 1918: 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12 e 192.168.0.0/16. Eles não são roteados na internet e podem ser usados livremente em redes internas (REKHTER et al., 1996; SAUER, [s. d.]c).

### MÉTODO

O cenário foi montado no Cisco Packet Tracer, versão 8.2.2 (CISCO SYSTEMS, 2024), seguindo a ordem do roteiro.

A teoria segue o livro-texto da disciplina (TANENBAUM; WETHERALL, 2011), cujos capítulos 4 e 5 são a base dos slides das aulas 3 e 4 (SAUER, [s. d.]b; SAUER, [s. d.]c), com consulta também a Kurose e Ross (2021). Os protocolos foram conferidos nas RFCs e no padrão IEEE

802.1Q, e os comandos e valores padrão dos equipamentos, na documentação da Cisco para o Catalyst 2960 e para o roteamento entre VLANs.

Para o endereçamento usei o mesmo procedimento nas três VLANs. Para cada uma, calculei o menor número de bits de host ( $h$ ) que satisfaz  $2^h - 2 \geq \text{pontos} + 1$ , porque o gateway também ocupa um endereço da subrede. O prefixo é  $32 - h$ . Depois somei os tamanhos dos blocos, escolhi a menor potência de 2 que comporta a soma e aloquei as subredes da maior para a menor, a partir do início do bloco. Cada subrede começa no endereço seguinte ao broadcast da anterior (broadcast + 1, somado em binário), e cada resultado foi conferido com a operação AND.

Na configuração, segui a sequência do roteiro: criação das VLANs nos três switches, portas de acesso, troncos, subinterfaces do roteador, endereços dos PCs e gravação com `copy running-config startup-config` em todos os equipamentos com IOS. A subrede e o gateway de cada VLAN ficaram registrados como comentário no próprio cenário.

Nos testes, conferi as VLANs, os troncos e o roteador com os comandos `show`, testei o ping entre todos os pares de PCs e usei o `tracert` entre VLANs. Por último reiniciei o cenário para esvaziar as tabelas CAM e acompanhei no modo simulação um ping do PC1 para o PC5, observando os broadcasts ARP e a passagem pelo roteador.

O arquivo .pkt, as configurações dos equipamentos, as telas dos testes e os fontes deste relatório estão publicados no GitHub:

<https://github.com/gabrielandre-math/Trabalho-de-Redes-I---UERJ>

Este relatório foi feito em LaTeX e compilado com XeLaTeX. Todos os diagramas foram desenhados em TikZ, e as tabelas com contas em binário foram conferidas por um pequeno script, para evitar erros de digitação.

## 1 ENDEREÇAMENTO

### 1.1 Tamanho das subredes

O roteiro informa a quantidade de pontos de rede de cada VLAN. Além dos PCs, cada subrede precisa de mais um endereço para o gateway, que é a subinterface do roteador. Por isso fiz a conta com pontos + 1. Para cada VLAN calculei o menor número de bits de host  $h$  que satisfaz  $2^h - 2 \geq \text{pontos} + 1$ , e o prefixo é  $32 - h$ .

Tabela 1: tamanho das subredes

| Setor     | VLAN | Pontos | Endereços ocupados | Cálculo                                           | h | Prefixo | Bloco (2 <sup>h</sup> ) |
|-----------|------|--------|--------------------|---------------------------------------------------|---|---------|-------------------------|
| Visita    | 30   | 500    | 501                | $2^8 - 2 = 254 < 501$<br>$2^9 - 2 = 510 \geq 501$ | 9 | /23     | 512                     |
| Alunos    | 20   | 200    | 201                | $2^7 - 2 = 126 < 201$<br>$2^8 - 2 = 254 \geq 201$ | 8 | /24     | 256                     |
| Professor | 10   | 60     | 61                 | $2^5 - 2 = 30 < 61$<br>$2^6 - 2 = 62 \geq 61$     | 6 | /26     | 64                      |

Fonte: elaborado pelo autor.

Incluir o gateway não alterou nenhum prefixo: sem ele, os tamanhos seriam os mesmos. O caso com menos folga é o dos Professores, em que a /26 tem 62 endereços utilizáveis para 61 ocupados. Se a VLAN 10 tivesse 62 pontos, a /26 já não serviria, porque o gateway ficaria sem endereço.

## 1.2 Bloco privado

Somando os blocos:  $512 + 256 + 64 = 832$  endereços. Como  $2^9 = 512$  é menor que 832 e  $2^{10} = 1024$  é suficiente, o bloco precisa de 10 bits de host, com prefixo  $32 - 10 = /22$ .

As três faixas da RFC 1918 comportam um /22. Escolhi a 192.168.0.0/16, que é a menor das três e ainda tem espaço de sobra. Aqui aparece a diferença para o endereçamento por classes: 192.168.x.x é classe C, e uma rede classe C tem só 254 hosts (TANENBAUM; WETHERALL, 2011, seção 5.6.2), então os 500 pontos da Visita não caberiam em uma rede classe C. No endereçamento por classes, a alternativa seria ocupar uma rede classe B privada inteira (172.16.0.0/16, com 65.534 hosts) para menos de 800 endereços. Com CIDR, que permite prefixos fora das classes (FULLER; LI, 2006), o bloco 192.168.0.0/22 agrega quatro redes /24 consecutivas (de 192.168.0.x a 192.168.3.x) e atende à demanda.

Conversão dos dois primeiros octetos:  $192 = 128 + 64 = 11000000$  e  $168 = 128 + 32 + 8 = 10101000$ .

|                 | Binário (rede   host)                    | Decimal       |
|-----------------|------------------------------------------|---------------|
| Máscara /22     | 11111111.11111111.11111111   00.00000000 | 255.255.252.0 |
| Início do bloco | 11000000.10101000.00000000   00.00000000 | 192.168.0.0   |
| Fim do bloco    | 11000000.10101000.00000000   11.11111111 | 192.168.3.255 |

Para converter os octetos de máscara usei a tabela Calunga, da aula extra de endereçamento IP (SAUER, [s. d.]). A primeira linha traz o peso de cada bit; a segunda traz a soma acumulada da esquerda para a direita, que é o valor do octeto da máscara quando os primeiros bits estão

em 1.

Tabela 2: Calunga: valor do octeto da máscara pela quantidade de bits em 1

| Bits em 1 no octeto | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Peso do bit         | 128 | 64  | 32  | 16  | 8   | 4   | 2   | 1   |
| Valor acumulado     | 128 | 192 | 224 | 240 | 248 | 252 | 254 | 255 |

Fonte: adaptado de Sauer ([s. d.]).

Os três valores destacados são os que aparecem neste laboratório: 252 no 3º octeto do bloco /22 (6 bits), 254 no 3º octeto da /23 da Visita (7 bits) e 192 no 4º octeto da /26 dos Professores (2 bits). No bloco, o 3º octeto da máscara é  $11111100 = 128 + 64 + 32 + 16 + 8 + 4 = 252$ , logo a máscara do bloco é 255.255.252.0. No último endereço os 10 bits de host valem 1 e o 3º octeto fica 00000011 = 3, então o bloco vai de 192.168.0.0 até 192.168.3.255.

As subredes foram alocadas da maior para a menor, a partir do início do bloco, cada uma começando no endereço seguinte ao broadcast da anterior. Nessa ordem o início de cada subrede é sempre múltiplo do tamanho dela, e não sobram lacunas entre as subredes. O gateway de cada VLAN é o primeiro endereço utilizável.

A Figura 3 mostra a mesma divisão em forma de árvore. Cada nível acrescenta 1 bit à máscara e divide o bloco ao meio: o bit 0 fica com a primeira metade e o bit 1 com a segunda. A Visita fica com a primeira metade do /22. A segunda metade é dividida de novo para os Alunos, e o restante é dividido mais duas vezes até chegar ao /26 dos Professores. As metades que não foram usadas ficam reservadas para crescimento.

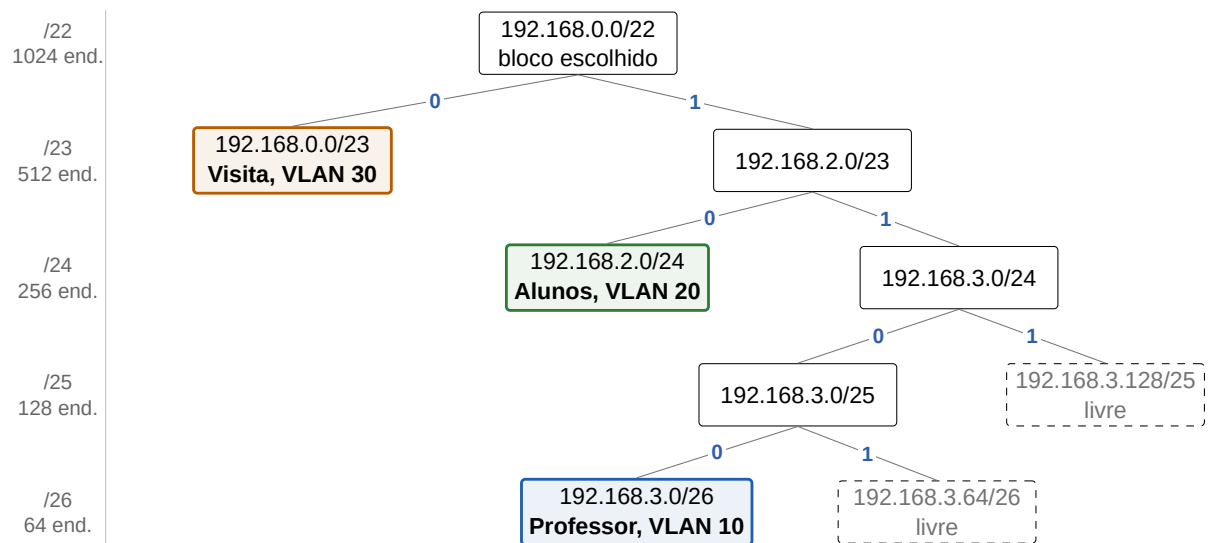
### 1.3 Visita (VLAN 30): 192.168.0.0/23

Por ser a maior subrede, começa no início do bloco. Com /23 são 9 bits de host: o último bit do 3º octeto e os 8 bits do 4º octeto.

|             | Binário (rede   host)                 | Decimal       |
|-------------|---------------------------------------|---------------|
| Máscara /23 | 11111111.11111111.11111111 0.00000000 | 255.255.254.0 |
| Subrede     | 11000000.10101000.00000000 0.00000000 | 192.168.0.0   |
| Gateway     | 11000000.10101000.00000000 0.00000001 | 192.168.0.1   |
| Último host | 11000000.10101000.00000000 1.11111110 | 192.168.1.254 |
| Broadcast   | 11000000.10101000.00000000 1.11111111 | 192.168.1.255 |

Máscara:  $11111110 = 254$  (7 bits em 1 na tabela Calunga), ou seja, 255.255.254.0. O último bit do 3º octeto vale 0 no endereço da subrede e 1 no broadcast, que fica com o 3º octeto 00000001 = 1 e o 4º octeto 11111111 = 255, ou seja, 192.168.1.255. Os hosts vão de 192.168.0.1 a 192.168.1.254: 510 endereços utilizáveis para 501 ocupados (500 pontos e o gateway), sobram

Figura 3: divisão do bloco 192.168.0.0/22 com VLSM



Fonte: elaborado pelo autor.

9.

Essa é a subrede que exige mais atenção, porque abrange dois valores do 3º octeto: 192.168.1.10 parece pertencer a outra rede, mas está na mesma subrede de 192.168.0.10. Por isso atribuí intencionalmente o endereço 192.168.1.10 ao PC6. A conferência com AND mostra que ele pertence à rede 192.168.0.0:

|         |                                     |               |
|---------|-------------------------------------|---------------|
| Host    | 11000000.10101000.00000001.00001010 | 192.168.1.10  |
| Máscara | 11111111.11111111.11111110.00000000 | 255.255.254.0 |
| AND     | 11000000.10101000.00000000.00000000 | 192.168.0.0   |

Início da próxima subrede (broadcast + 1):

|   |                                     |                                     |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
|   | 11000000.10101000.00000001.11111111 | 192.168.1.255 (broadcast da Visita) |
| + | 1                                   |                                     |
|   | 11000000.10101000.00000010.00000000 | 192.168.2.0 (rede dos Alunos)       |

Ao somar 1, os nove bits 1 do final passam a 0 e o vai um chega ao 3º octeto, que passa de 00000001 para 00000010 = 2. A subrede dos Alunos começa em 192.168.2.0.

#### 1.4 Alunos (VLAN 20): 192.168.2.0/24

Com /24, os três primeiros octetos são de rede e o 4º octeto é todo de host.

|             | Binário (rede   host)                 | Decimal       |
|-------------|---------------------------------------|---------------|
| Máscara /24 | 11111111.11111111.11111111.  00000000 | 255.255.255.0 |
| Subrede     | 11000000.10101000.00000010.  00000000 | 192.168.2.0   |
| Gateway     | 11000000.10101000.00000010.  00000001 | 192.168.2.1   |
| Último host | 11000000.10101000.00000010.  11111110 | 192.168.2.254 |
| Broadcast   | 11000000.10101000.00000010.  11111111 | 192.168.2.255 |

O 3º octeto é 00000010 = 2 em todos os endereços desta subrede. São 254 endereços utilizáveis, de 192.168.2.1 a 192.168.2.254, para 201 ocupados, sobram 53.

Conferência com AND (PC5, 192.168.2.11):

|         |                                     |               |
|---------|-------------------------------------|---------------|
| Host    | 11000000.10101000.00000010.00001011 | 192.168.2.11  |
| Máscara | 11111111.11111111.11111111.00000000 | 255.255.255.0 |
| AND     | 11000000.10101000.00000010.00000000 | 192.168.2.0   |

Início da próxima subrede (broadcast + 1):

|   |                                     |                                      |
|---|-------------------------------------|--------------------------------------|
|   | 11000000.10101000.00000010.11111111 | 192.168.2.255 (broadcast dos Alunos) |
| + | 1                                   |                                      |
|   | 11000000.10101000.00000011.00000000 | 192.168.3.0 (rede dos Professores)   |

O 3º octeto passa de 00000010 para 00000011 = 3, então a subrede dos Professores começa em 192.168.3.0.

### 1.5 Professor (VLAN 10): 192.168.3.0/26

Com /26, o 4º octeto tem 2 bits de rede e 6 bits de host.

|             | Binário (rede   host)                | Decimal         |
|-------------|--------------------------------------|-----------------|
| Máscara /26 | 11111111.11111111.11111111.11 000000 | 255.255.255.192 |
| Subrede     | 11000000.10101000.00000011.00 000000 | 192.168.3.0     |
| Gateway     | 11000000.10101000.00000011.00 000001 | 192.168.3.1     |
| Último host | 11000000.10101000.00000011.00 111110 | 192.168.3.62    |
| Broadcast   | 11000000.10101000.00000011.00 111111 | 192.168.3.63    |

Máscara: 11000000 = 128 + 64 = 192, valor da tabela Calunga para dois bits em 1, ou seja, 255.255.255.192. No broadcast o 4º octeto fica 00111111 = 32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1 = 63. Os hosts vão de 192.168.3.1 a 192.168.3.62: 62 utilizáveis para 61 ocupados, sobra 1.

Conferência com AND (PC4, 192.168.3.11):

```

Host      11000000.10101000.00000011.00001011  192.168.3.11
Máscara   11111111.11111111.11111111.11000000  255.255.255.192
AND       11000000.10101000.00000011.00000000  192.168.3.0

```

Endereço seguinte ao broadcast:

```

      11000000.10101000.00000011.00111111  192.168.3.63 (broadcast dos Professores)
+
      1
      11000000.10101000.00000011.01000000  192.168.3.64 (primeiro endereço livre)

```

O 4º octeto passa de 00111111 para 01000000 = 64. A partir de 192.168.3.64 não há mais subredes alocadas no bloco.

## 1.6 Resposta final do endereçamento

Tabela 3: subredes de cada VLAN (resposta final)

| VLAN         | Setor     | Prefixo | Máscara         | Subrede     | Broadcast     | Gateway     | Sobra     |
|--------------|-----------|---------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-----------|
| 30           | Visita    | /23     | 255.255.254.0   | 192.168.0.0 | 192.168.1.255 | 192.168.0.1 | 9         |
| 20           | Alunos    | /24     | 255.255.255.0   | 192.168.2.0 | 192.168.2.255 | 192.168.2.1 | 53        |
| 10           | Professor | /26     | 255.255.255.192 | 192.168.3.0 | 192.168.3.63  | 192.168.3.1 | 1         |
| <b>Total</b> |           |         |                 |             |               |             | <b>63</b> |

Fonte: elaborado pelo autor.

Conferi o alinhamento pelo salto, que é 256 menos o valor do octeto da máscara em que fica a divisão entre rede e host. Na Visita a divisão está no 3º octeto e o salto é  $256 - 254 = 2$ ; o 3º octeto da subrede vale 0, que é múltiplo de 2. Nos Alunos o salto é  $256 - 255 = 1$  e o valor é 2. Nos Professores a divisão está no 4º octeto, o salto é  $256 - 192 = 64$  e o valor é 0. As três subredes estão alinhadas.

A coluna Sobra da Tabela 3 mostra os endereços utilizáveis que ficaram sem uso depois de descontar os pontos e o gateway. As três subredes ocupam 832 dos 1024 endereços do bloco, e os 192 restantes ficam reservados para crescimento:

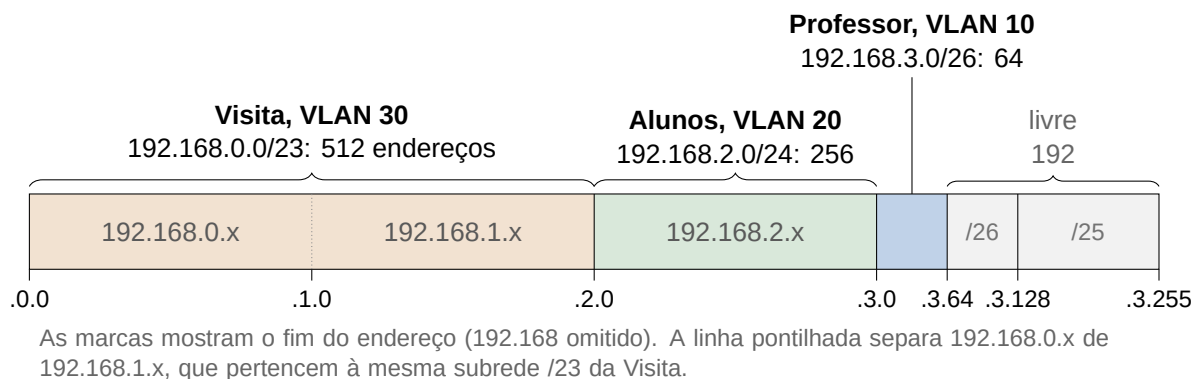
Tabela 4: mapa do bloco 192.168.0.0/22

| Faixa                         | Bloco CIDR            | Uso                 | Endereços   |
|-------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------|
| 192.168.0.0 a 192.168.1.255   | 192.168.0.0/23        | Visita (VLAN 30)    | 512         |
| 192.168.2.0 a 192.168.2.255   | 192.168.2.0/24        | Alunos (VLAN 20)    | 256         |
| 192.168.3.0 a 192.168.3.63    | 192.168.3.0/26        | Professor (VLAN 10) | 64          |
| 192.168.3.64 a 192.168.3.127  | 192.168.3.64/26       | Livre               | 64          |
| 192.168.3.128 a 192.168.3.255 | 192.168.3.128/25      | Livre               | 128         |
| <b>Total</b>                  | <b>192.168.0.0/22</b> |                     | <b>1024</b> |

Fonte: elaborado pelo autor.

A Figura 4 mostra o mesmo mapa em escala, com o tamanho de cada parte proporcional ao número de endereços.

Figura 4: mapa do bloco 192.168.0.0/22 em escala



Fonte: elaborado pelo autor.

## 1.7 VLSM comparado com máscara fixa

Para medir o aproveitamento, comparei os endereços ocupados (pontos + gateway) com os utilizáveis de cada subrede:

Tabela 5: aproveitamento de cada subrede com VLSM

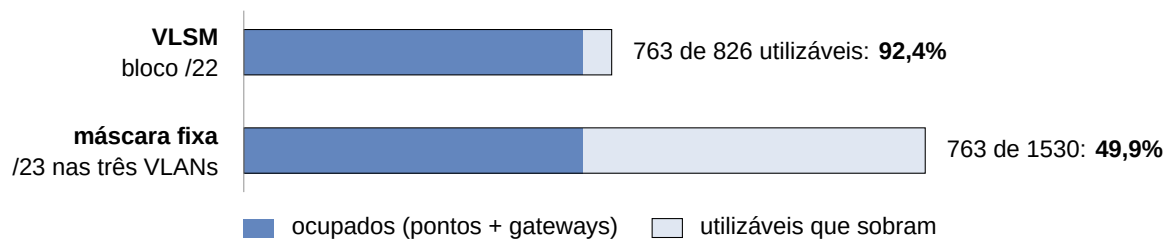
| VLAN         | Prefixo | Bloco      | Utilizáveis | Ocupados   | Sobra     | Aproveitamento |
|--------------|---------|------------|-------------|------------|-----------|----------------|
| 30 Visita    | /23     | 512        | 510         | 501        | 9         | 98,2%          |
| 20 Alunos    | /24     | 256        | 254         | 201        | 53        | 79,1%          |
| 10 Professor | /26     | 64         | 62          | 61         | 1         | 98,4%          |
| <b>Total</b> |         | <b>832</b> | <b>826</b>  | <b>763</b> | <b>63</b> | <b>92,4%</b>   |

Fonte: elaborado pelo autor.

Os Alunos têm a maior sobra porque 201 está bem abaixo de 254, mas a máscara seguinte (/25, com 126 utilizáveis) não comporta a VLAN. Cada subrede já está no menor tamanho possível, e a sobra que resta vem do fato de os blocos só poderem ter tamanhos que são potências de 2.

Se as três VLANs usassem a máscara da maior (/23), seriam  $3 \times 512 = 1536$  endereços, e o bloco teria que ser um /21. O aproveitamento cairia para 763 em 1530 utilizáveis (49,9%): os Alunos usariam 201 de 510 (39,4%) e os Professores só 61 de 510 (12,0%). A Figura 5 compara os dois casos.

Figura 5: aproveitamento dos endereços: VLSM contra máscara fixa



Fonte: elaborado pelo autor.

### 1.8 Conferência dos conceitos de endereçamento

A Tabela 6 responde, para os endereços deste laboratório, as perguntas básicas de endereçamento IP: classe, tipo de endereço, endereços reservados de cada subrede, se dois endereços estão na mesma rede e quantos hosts cabem em cada subrede.

Tabela 6: conceitos de endereçamento aplicados ao laboratório

| Pergunta                      | Resposta para este lab                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Classe dos endereços          | Classe C: o 1º octeto é 192 = 11000000, que começa com 110 (faixa de 192 a 223). A máscara padrão da classe C é /24; a /23 da Visita e o bloco /22 só são possíveis com CIDR.                                                                                                           |
| Público ou privado            | Privado, dentro de 192.168.0.0/16 (RFC 1918). Não usei nenhum endereço especial, como 127.x.x.x (loopback) ou 169.254.x.x (autoconfiguração).                                                                                                                                           |
| Rede e broadcast de cada VLAN | Visita: 192.168.0.0 e 192.168.1.255. Alunos: 192.168.2.0 e 192.168.2.255. Professor: 192.168.3.0 e 192.168.3.63.                                                                                                                                                                        |
| Dois endereços na mesma rede  | Estão na mesma rede quando o AND com a máscara resulta no mesmo endereço de rede. PC3 (192.168.0.10) e PC6 (192.168.1.10) resultam em 192.168.0.0 com /23: mesma rede. Com a máscara do PC1 (/26), 192.168.3.10 resulta em 192.168.3.0 e 192.168.2.11 em 192.168.2.0: redes diferentes. |
| Hosts em cada subrede         | $2^h - 2$ : Visita $2^9 - 2 = 510$ , Alunos $2^8 - 2 = 254$ , Professor $2^6 - 2 = 62$ .                                                                                                                                                                                                |

Fonte: elaborado pelo autor com base em Tanenbaum e Wetherall (2011) e Rekhter et al. (1996).

## 2 TOPOLOGIA E PLANO DE PORTAS

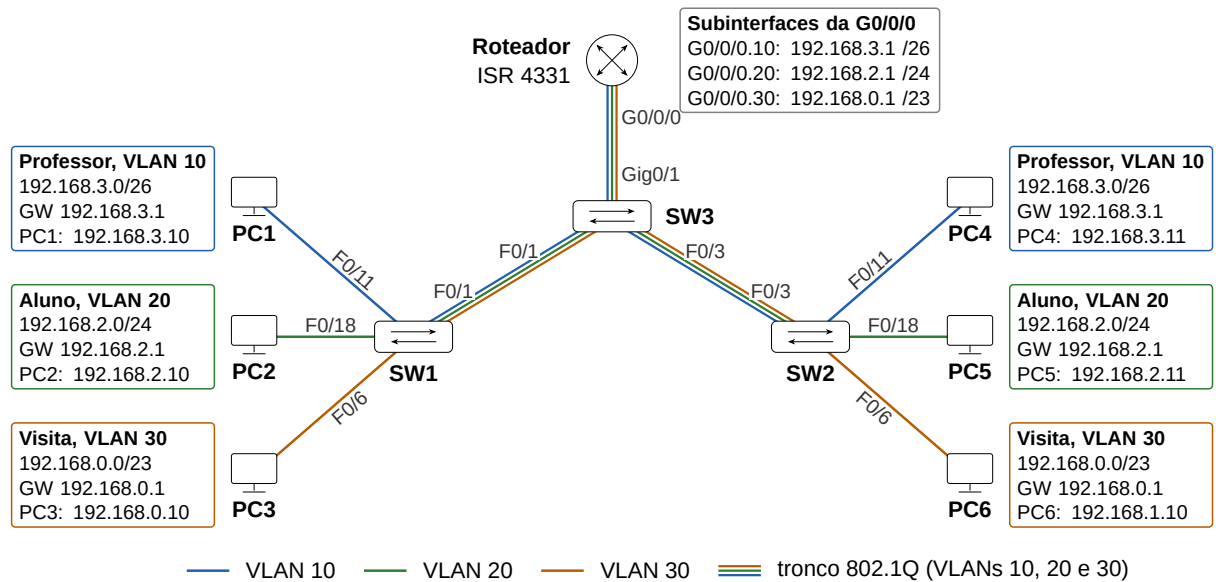
### 2.1 Topologia montada

A Figura 6 mostra a topologia com o endereçamento definido. Ela segue o desenho do roteiro: o SW3 fica no centro, ligado ao roteador e aos outros dois switches, e cada um dos switches de borda atende um PC de cada VLAN.

Cada cor representa uma VLAN. Os enlaces de acesso, entre os switches de borda e os PCs, levam uma única VLAN e aparecem com uma linha só. Os troncos levam as três VLANs e aparecem com três linhas, uma de cada cor. Os cabos entre switches são cruzados (crossover), e os demais são diretos.

Do ponto de vista do roteador, a rede fica como na parte (b) da Figura 7: três redes separadas, cada uma ligada a uma subinterface, que é o gateway daquela VLAN. Fisicamente, porém, é um cabo só, como na parte (a). O que permite que as três redes passem pelo mesmo cabo sem se misturar é a tag 802.1Q.

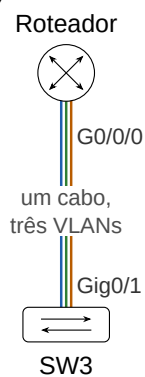
Figura 6: topologia do laboratório com o endereçamento definido



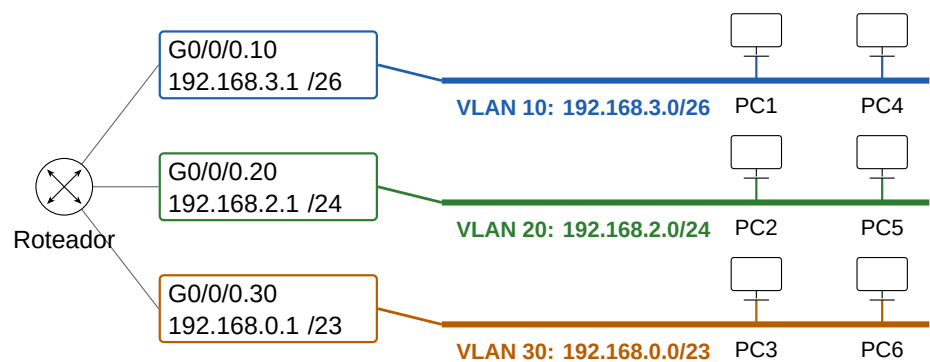
Fonte: elaborado pelo autor.

Figura 7: router on a stick: visão física e visão lógica

## (a) visão física



## (b) visão lógica



Fonte: elaborado pelo autor.

## 2.2 Portas e modos

Tabela 7: portas usadas em cada equipamento

| Equipamento | Porta  | Modo          | VLAN          | Ligada a        | Cabo    |
|-------------|--------|---------------|---------------|-----------------|---------|
| SW1         | Fa0/1  | tronco        | 10, 20, 30    | SW3 Fa0/1       | cruzado |
| SW1         | Fa0/11 | acesso        | 10            | PC1             | direto  |
| SW1         | Fa0/18 | acesso        | 20            | PC2             | direto  |
| SW1         | Fa0/6  | acesso        | 30            | PC3             | direto  |
| SW2         | Fa0/3  | tronco        | 10, 20, 30    | SW3 Fa0/3       | cruzado |
| SW2         | Fa0/11 | acesso        | 10            | PC4             | direto  |
| SW2         | Fa0/18 | acesso        | 20            | PC5             | direto  |
| SW2         | Fa0/6  | acesso        | 30            | PC6             | direto  |
| SW3         | Fa0/1  | tronco        | 10, 20, 30    | SW1 Fa0/1       | cruzado |
| SW3         | Fa0/3  | tronco        | 10, 20, 30    | SW2 Fa0/3       | cruzado |
| SW3         | Gig0/1 | tronco        | 10, 20, 30    | Roteador G0/0/0 | direto  |
| Roteador    | G0/0/0 | subinterfaces | .10, .20, .30 | SW3 Gig0/1      | direto  |

Fonte: elaborado pelo autor.

## 2.3 Endereços dos equipamentos

Tabela 8: endereços IP configurados

| Equipamento | Interface | Endereço IP  | Máscara         | Gateway     |
|-------------|-----------|--------------|-----------------|-------------|
| Roteador    | G0/0/0.10 | 192.168.3.1  | 255.255.255.192 |             |
| Roteador    | G0/0/0.20 | 192.168.2.1  | 255.255.255.0   |             |
| Roteador    | G0/0/0.30 | 192.168.0.1  | 255.255.254.0   |             |
| PC1         | Fa0       | 192.168.3.10 | 255.255.255.192 | 192.168.3.1 |
| PC4         | Fa0       | 192.168.3.11 | 255.255.255.192 | 192.168.3.1 |
| PC2         | Fa0       | 192.168.2.10 | 255.255.255.0   | 192.168.2.1 |
| PC5         | Fa0       | 192.168.2.11 | 255.255.255.0   | 192.168.2.1 |
| PC3         | Fa0       | 192.168.0.10 | 255.255.254.0   | 192.168.0.1 |
| PC6         | Fa0       | 192.168.1.10 | 255.255.254.0   | 192.168.0.1 |

Fonte: elaborado pelo autor.

Os gateways ficaram no primeiro endereço utilizável de cada subrede. Os PCs ficaram a partir do .10, deixando os primeiros endereços livres para equipamentos de infraestrutura. A única

exceção é o PC6, ao qual atribuí 192.168.1.10 para verificar, nos testes, que a /23 da Visita inclui endereços com o 3º octeto igual a 1.

## 2.4 Comentários registrados no cenário

O roteiro deixa espaços com “subrede ?” e “GW ?” ao lado de cada PC. No arquivo .pkt, esses espaços foram preenchidos com notas que trazem os valores calculados. Também incluí uma nota com o bloco escolhido, uma ao lado do roteador com as subinterfaces e uma ao lado do SW3 com os troncos.

Tabela 9: texto das notas ao lado dos PCs

| PCs       | Texto da nota                                                               |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| PC1 e PC4 | Professor, VLAN 10, subrede 192.168.3.0/26, 255.255.255.192, GW 192.168.3.1 |
| PC2 e PC5 | Aluno, VLAN 20, subrede 192.168.2.0/24, 255.255.255.0, GW 192.168.2.1       |
| PC3 e PC6 | Visita, VLAN 30, subrede 192.168.0.0/23, 255.255.254.0, GW 192.168.0.1      |

Fonte: elaborado pelo autor.

Cada nota termina com o IP do PC ao lado dela, por exemplo “PC1: 192.168.3.10”.

## 3 CONFIGURAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS

### 3.1 Criação das VLANs

As três VLANs foram criadas com os mesmos números e nomes nos três switches, inclusive no SW3. O SW3 não tem nenhuma porta de acesso, mas precisa conhecer as VLANs mesmo assim: um switch só encaminha pelo tronco quadros de VLANs que existem na sua base de VLANs. Se a VLAN 20 não existisse no SW3, os quadros com tag 20 seriam descartados ali e os Alunos do SW1 não se comunicariam com os do SW2 nem com o roteador. A configuração do SW1 foi a seguinte; no SW2 e no SW3 os comandos são os mesmos, mudando apenas o nome no prompt:

```
SW1# configure terminal
SW1(config)# vlan 10
SW1(config-vlan)# name professor
SW1(config-vlan)# exit
SW1(config)# vlan 20
SW1(config-vlan)# name aluno
SW1(config-vlan)# exit
SW1(config)# vlan 30
SW1(config-vlan)# name visita
SW1(config-vlan)# exit
```

As VLANs não aparecem no show running-config do 2960, porque o switch está no modo

VTP servidor (o padrão) e guarda a base de VLANs no arquivo `vlan.dat` da memória flash (CISCO SYSTEMS, [s. d.]). Para conferir as VLANs, o comando adequado é o `show vlan brief`, que aparece na seção 4.

### 3.2 Portas de acesso

As portas dos PCs foram colocadas em modo de acesso e associadas à VLAN de cada um. O SW2 recebeu exatamente os mesmos comandos, porque o roteiro usa as mesmas portas nos dois switches de borda. No SW3 não há PCs ligados, então nele não existe porta de acesso para configurar:

```
SW1(config)# interface f0/11
SW1(config-if)# switchport mode access
SW1(config-if)# switchport access vlan 10
SW1(config-if)# exit
SW1(config)# interface f0/18
SW1(config-if)# switchport mode access
SW1(config-if)# switchport access vlan 20
SW1(config-if)# exit
SW1(config)# interface f0/6
SW1(config-if)# switchport mode access
SW1(config-if)# switchport access vlan 30
SW1(config-if)# exit
```

### 3.3 Troncos

São cinco interfaces em modo tronco: a f0/1 do SW1, a f0/3 do SW2 e as três do SW3 (f0/1, f0/3 e g0/1). A VLAN nativa não foi alterada. No SW1:

```
SW1(config)# interface f0/1
SW1(config-if)# switchport mode trunk
SW1(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,30
SW1(config-if)# end
```

No SW2 os mesmos comandos foram aplicados na f0/3. No SW3 foram aplicados nas três interfaces:

```
SW3(config)# interface f0/1
SW3(config-if)# switchport mode trunk
SW3(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,30
SW3(config-if)# exit
SW3(config)# interface f0/3
SW3(config-if)# switchport mode trunk
SW3(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,30
SW3(config-if)# exit
SW3(config)# interface g0/1
SW3(config-if)# switchport mode trunk
SW3(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,30
SW3(config-if)# end
```

A g0/1 do SW3 está ligada ao roteador e também opera como tronco, porque é por ela que as três VLANs chegam às subinterfaces.

### 3.4 Roteador

No roteador cada subinterface recebe primeiro o encapsulation dot1Q e só depois o IP. A ordem importa: o IOS recusa o ip address em uma subinterface de LAN que ainda não tem encapsulamento definido (CISCO SYSTEMS, [s. d.]b). Os endereços são os gateways da Tabela 3:

```
Router# configure terminal
Router(config)# interface g0/0/0.10
Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 10
Router(config-subif)# ip address 192.168.3.1 255.255.255.192
Router(config-subif)# exit
Router(config)# interface g0/0/0.20
Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 20
Router(config-subif)# ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
Router(config-subif)# exit
Router(config)# interface g0/0/0.30
Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 30
Router(config-subif)# ip address 192.168.0.1 255.255.254.0
Router(config-subif)# exit
Router(config)# interface g0/0/0
Router(config-if)# no shutdown
Router(config-if)# end
```

O no shutdown é aplicado à interface física. As interfaces do roteador vêm desligadas por padrão, e as subinterfaces só ficam ativas quando a G0/0/0 é ativada. O trecho das interfaces no show running-config ficou assim:

```
interface GigabitEthernet0/0/0
  no ip address
  duplex auto
  speed auto
!
interface GigabitEthernet0/0/0.10
  encapsulation dot1Q 10
  ip address 192.168.3.1 255.255.255.192
!
interface GigabitEthernet0/0/0.20
  encapsulation dot1Q 20
  ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
!
interface GigabitEthernet0/0/0.30
  encapsulation dot1Q 30
  ip address 192.168.0.1 255.255.254.0
```

A G0/0/0 não recebe IP, porque os endereços ficam nas subinterfaces. As interfaces G0/0/1 e G0/0/2 não foram usadas e continuam desligadas.

### 3.5 PCs

Os PCs foram configurados em Desktop, IP Configuration, com endereço estático, usando os valores da Tabela 8. O ponto que exige mais atenção é a máscara: o PC deve usar a mesma máscara da subinterface do gateway. No PC6, por exemplo, se a máscara fosse 255.255.255.0 em vez de 255.255.254.0, ele calcularia a própria rede como 192.168.1.0 e concluiria que o gateway 192.168.0.1 está em outra rede.

### 3.6 Gravação das configurações

Como o roteiro pede, as configurações foram salvas nos quatro equipamentos com IOS (SW1, SW2, SW3 e o roteador):

```
SW1# copy running-config startup-config  
Destination filename [startup-config]?
```

A pergunta sobre o nome do arquivo é confirmada com Enter. No arquivo entregue, a startup-config de cada equipamento é igual à running-config, portanto o reinício do cenário não apaga nenhuma configuração.

### 3.7 Resumo dos comandos

A Tabela 10 reúne os comandos usados no laboratório, no mesmo formato das tabelas do roteiro. Na coluna Modo, EXEC priv. é o modo EXEC privilegiado, o do prompt terminado em #. No 2960 não é preciso escolher o encapsulamento do tronco, porque esse switch só trabalha com 802.1Q (CISCO SYSTEMS, [s. d.]d).

Tabela 10: comandos usados e o que cada um faz

| Comando                                | Modo         | O que faz                            |
|----------------------------------------|--------------|--------------------------------------|
| vlan 10                                | config       | cria a VLAN 10 e entra nela          |
| name professor                         | config-vlan  | define o nome da VLAN                |
| switchport mode access                 | config-if    | fixa a porta em modo de acesso       |
| switchport access vlan 10              | config-if    | coloca a porta na VLAN 10            |
| switchport mode trunk                  | config-if    | fixa a porta em modo tronco 802.1Q   |
| switchport trunk allowed vlan 10,20,30 | config-if    | limita o tronco às VLANs 10, 20 e 30 |
| interface g0/0/0.10                    | config       | cria a subinterface .10 e entra nela |
| encapsulation dot1q 10                 | config-subif | associa a subinterface à VLAN 10     |
| ip address 192.168.3.1 255.255.255.192 | config-subif | define o gateway da VLAN 10          |
| no shutdown                            | config-if    | liga a interface física do roteador  |
| copy running-config startup-config     | EXEC priv.   | grava a configuração na NVRAM        |
| show vlan brief                        | EXEC priv.   | lista as VLANs e as portas de acesso |
| show interfaces trunk                  | EXEC priv.   | lista troncos e VLANs permitidas     |
| show ip interface brief                | EXEC priv.   | mostra IP e estado das interfaces    |

Fonte: elaborado pelo autor com base em Sauer ([2023?]) e Cisco Systems ([s. d.]b, [s. d.]d).

## 4 VERIFICAÇÃO E TESTES

As telas do Packet Tracer com os testes desta seção estão no Apêndice B.

### 4.1 VLANs nos switches

Com a configuração aplicada, o `show vlan brief` do SW1 mostra as três VLANs com suas portas de acesso, igual ao exemplo do roteiro. A Fa0/1 não aparece na lista porque é tronco:

| SW1#show vlan brief |                    |                                                                                                                                                                                          |
|---------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VLAN                | Name               | Status Ports                                                                                                                                                                             |
| 1                   | default            | active Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5<br>Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10<br>Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15<br>Fa0/16, Fa0/17, Fa0/19, Fa0/20<br>Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24<br>Gig0/1, Gig0/2 |
| 10                  | professor          | active Fa0/11                                                                                                                                                                            |
| 20                  | aluno              | active Fa0/18                                                                                                                                                                            |
| 30                  | visita             | active Fa0/6                                                                                                                                                                             |
| 1002                | fddi-default       | active                                                                                                                                                                                   |
| 1003                | token-ring-default | active                                                                                                                                                                                   |
| 1004                | fddinet-default    | active                                                                                                                                                                                   |
| 1005                | trnet-default      | active                                                                                                                                                                                   |

No SW2 a saída é igual, com a diferença de que a porta ausente da VLAN 1 é a Fa0/3 (o

tronco desse switch), e a Fa0/1 volta a ser listada. As outras duas opções da tabela do roteiro mostram uma única VLAN: `show vlan id 10` escolhe a VLAN pelo número e `show vlan name professor` pelo nome, o que ajuda a conferir uma VLAN de cada vez. No SW3 as três VLANs aparecem sem nenhuma porta, o que é o esperado para um switch que só tem troncos:

```
SW3#show vlan brief
```

| VLAN | Name               | Status | Ports                                                                                                                                                                                     |
|------|--------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | default            | active | Fa0/2, Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6<br>Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10<br>Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14<br>Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18<br>Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22<br>Fa0/23, Fa0/24, Gig0/2 |
| 10   | professor          | active |                                                                                                                                                                                           |
| 20   | aluno              | active |                                                                                                                                                                                           |
| 30   | visita             | active |                                                                                                                                                                                           |
| 1002 | fddi-default       | active |                                                                                                                                                                                           |
| 1003 | token-ring-default | active |                                                                                                                                                                                           |
| 1004 | fddinet-default    | active |                                                                                                                                                                                           |
| 1005 | trnet-default      | active |                                                                                                                                                                                           |

## 4.2 Troncos

O `show interfaces trunk` confere os troncos. No SW3 ele lista as três interfaces com o resumo abaixo, e no SW1 e no SW2 aparece só a interface de tronco de cada um:

Tabela 11: troncos do SW3 segundo o `show interfaces trunk`

| Porta  | Modo | Encapsulamento | Nativa | VLANs permitidas | VLANs ativas e encaminhando |
|--------|------|----------------|--------|------------------|-----------------------------|
| Fa0/1  | on   | 802.1q         | 1      | 10,20,30         | 10,20,30                    |
| Fa0/3  | on   | 802.1q         | 1      | 10,20,30         | 10,20,30                    |
| Gig0/1 | on   | 802.1q         | 1      | 10,20,30         | 10,20,30                    |

Fonte: elaborado pelo autor.

O modo “on” indica tronco fixo, configurado com `switchport mode trunk`. A VLAN nativa continua sendo a 1, como o roteiro pediu.

## 4.3 Roteador

No `show ip interface brief` a G0/0/0 aparece *up/up* sem endereço (*unassigned*), as três subinterfaces aparecem *up/up* com os IPs dos gateways e a G0/0/1 e a G0/0/2 aparecem *administratively down*. A tabela de rotas fica só com as redes diretamente conectadas, uma por subinterface, e com as rotas locais (/32) dos próprios endereços do roteador:

Tabela 12: tabela de rotas do roteador (show ip route)

| <b>Código</b> | <b>Destino</b> | <b>Interface</b> | <b>Significado</b>                          |
|---------------|----------------|------------------|---------------------------------------------|
| C             | 192.168.0.0/23 | G0/0/0.30        | rede da Visita, diretamente conectada       |
| L             | 192.168.0.1/32 | G0/0/0.30        | endereço do próprio roteador nessa rede     |
| C             | 192.168.2.0/24 | G0/0/0.20        | rede dos Alunos, diretamente conectada      |
| L             | 192.168.2.1/32 | G0/0/0.20        | endereço do próprio roteador nessa rede     |
| C             | 192.168.3.0/26 | G0/0/0.10        | rede dos Professores, diretamente conectada |
| L             | 192.168.3.1/32 | G0/0/0.10        | endereço do próprio roteador nessa rede     |

Fonte: elaborado pelo autor.

Nenhuma rota estática ou protocolo de roteamento é necessário, porque as três redes estão ligadas ao mesmo roteador.

#### 4.4 Ping entre todos os PCs

A Tabela 13 mostra como cada ping é resolvido. “L2” indica que origem e destino estão na mesma VLAN e o pacote segue diretamente pelos switches, sem passar pelo roteador. “R” indica que estão em VLANs diferentes e o pacote passa pelo roteador. Os 30 pares têm conectividade.

Tabela 13: matriz de ping (linha: origem; coluna: destino)

|            | <b>PC1</b> | <b>PC2</b> | <b>PC3</b> | <b>PC4</b> | <b>PC5</b> | <b>PC6</b> |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|            | VLAN 10    | VLAN 20    | VLAN 30    | VLAN 10    | VLAN 20    | VLAN 30    |
| <b>PC1</b> |            | R          | R          | L2         | R          | R          |
| <b>PC2</b> | R          |            | R          | R          | L2         | R          |
| <b>PC3</b> | R          | R          |            | R          | R          | L2         |
| <b>PC4</b> | L2         | R          | R          |            | R          | R          |
| <b>PC5</b> | R          | L2         | R          | R          |            | R          |
| <b>PC6</b> | R          | R          | L2         | R          | R          |            |

Fonte: elaborado pelo autor.

O TTL das respostas mostra a diferença entre os dois casos. Cada roteador que encaminha um pacote diminui o TTL em 1 (POSTEL, 1981b; TANENBAUM; WETHERALL, 2011, seção 5.6.1). No Packet Tracer os PCs enviam com TTL inicial 128 e o roteador responde com TTL inicial 255. No ping do PC1 para o PC4 a resposta chega com TTL=128, porque nenhum roteador foi atravessado. No ping do PC1 para o PC5 a resposta chega com TTL=127, porque passou uma vez pelo roteador. No ping de um PC para o próprio gateway quem responde é o roteador, e a resposta chega com TTL=255.

Depois de reiniciar o cenário, é normal que o primeiro pacote do ping entre VLANs diferentes fique sem resposta (*Request timed out*). Nesse momento o roteador ainda não tem o MAC do destino na tabela ARP, e o IOS descarta o pacote que provocou a consulta ARP (CISCO SYSTEMS, [s. d.]e). Os pacotes seguintes passam.

#### 4.5 Tracert

O tracert mostra por onde o pacote passa. Ele envia pacotes com TTL 1, 2, 3 e assim por diante; o roteador que recebe um pacote com o TTL esgotado devolve uma mensagem ICMP de tempo excedido, e assim o PC descobre cada salto até o destino (POSTEL, 1981a; TANENBAUM; WETHERALL, 2011, seção 5.6.4). Escolhi um caso de cada tipo, que aparecem na Tabela 14.

Tabela 14: saltos mostrados pelo tracert

| Origem | Comando              | Saltos                          | O que mostra                                       |
|--------|----------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|
| PC1    | tracert 192.168.2.11 | 1: 192.168.3.1; 2: 192.168.2.11 | passa pelo gateway da VLAN 10 e chega ao PC5       |
| PC6    | tracert 192.168.2.10 | 1: 192.168.0.1; 2: 192.168.2.10 | passa pelo gateway da VLAN 30 e chega ao PC2       |
| PC3    | tracert 192.168.1.10 | 1: 192.168.1.10                 | mesma VLAN: chega diretamente ao PC6, sem roteador |

Fonte: elaborado pelo autor.

Quando o destino está em outra VLAN, o primeiro salto é sempre o gateway da VLAN de origem, como o roteiro descreve: o caminho vai do PC de origem para o seu gateway e depois para o PC de destino. No terceiro teste o PC3 faz o AND de 192.168.1.10 com a sua máscara /23, obtém 192.168.0.0, que é a sua própria rede, e entrega o pacote diretamente, depois de obter o MAC do PC6 por ARP, embora o 3º octeto seja diferente.

#### 4.6 Modo simulação: ping do PC1 para o PC5

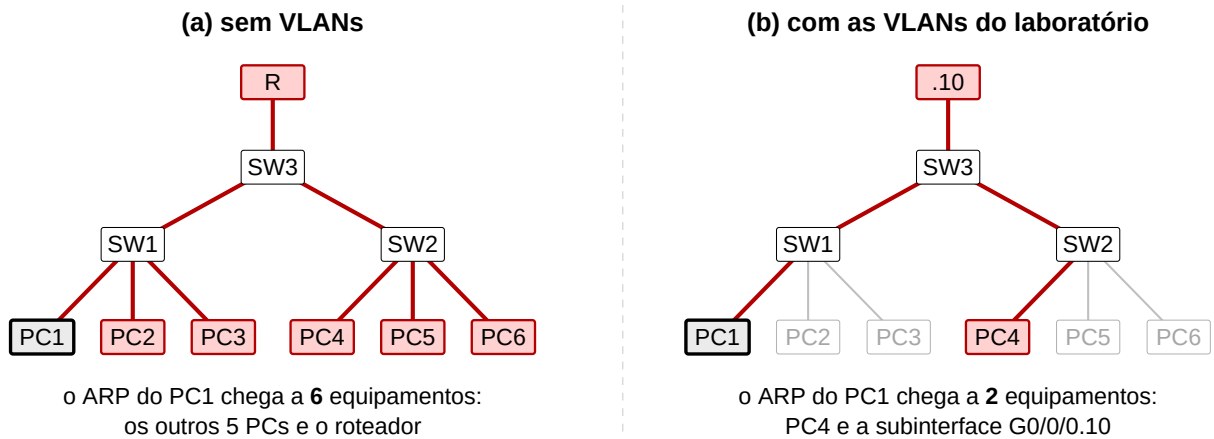
Para o teste no modo simulação o cenário foi reiniciado (botão de power cycle), o que esvazia as tabelas CAM dos switches e as tabelas ARP. Com o filtro em ARP e ICMP, fiz um ping do PC1 (VLAN 10) para o PC5 (VLAN 20). A Figura 8 mostra a troca completa de mensagens, numeradas na ordem em que aparecem na lista de eventos.

**Decisão do PC1.** Antes de enviar qualquer quadro, o PC1 faz o AND do destino com a sua máscara:

|         |                                     |                 |
|---------|-------------------------------------|-----------------|
| Host    | 11000000.10101000.00000010.00001011 | 192.168.2.11    |
| Máscara | 11111111.11111111.11111111.11000000 | 255.255.255.192 |
| AND     | 11000000.10101000.00000010.00000000 | 192.168.2.0     |



Figura 9: alcance do broadcast ARP do PC1, sem e com VLANs



Fonte: elaborado pelo autor.

**Mensagem 2: resposta do roteador.** O roteador responde em unicast com o MAC da G0/0/0 (0006.2A62.1301). As subinterfaces usam o MAC da interface física. Como o quadro de ida passou pelos switches, eles já aprenderam o MAC do PC1 na VLAN 10, e a resposta segue apenas pelas portas corretas. O roteador também guardou o MAC do PC1, porque a pergunta era dirigida a ele.

**Mensagem 3: primeiro echo request.** O PC1 envia o *echo request* para o MAC do roteador, com tag 10 nos troncos.

**Mensagem 4: ARP do roteador.** O roteador consulta a tabela de rotas, vê que 192.168.2.0/24 está na G0/0/0.20 e faz um ARP por 192.168.2.11 na VLAN 20. Esse broadcast sai com tag 20 e só chega ao PC5 e ao PC2, que descarta. Enquanto isso, o IOS descarta o *echo request* que provocou a consulta, e por isso o primeiro ping termina em timeout no PC1, como explicado na seção 4.4.

**Mensagem 5: resposta do PC5.** O PC5 responde com o seu MAC (0006.2A48.1D01) e guarda o MAC do roteador, pelo mesmo motivo da mensagem 2.

**Mensagens 6 a 9: o ping bem-sucedido.** No segundo ping o roteador já conhece os dois MACs. Ele recebe o *echo request* com tag 10, troca o cabeçalho Ethernet, diminui o TTL em 1 e encaminha o pacote pela G0/0/0.20 com tag 20. O PC5 responde para o seu gateway 192.168.2.1, e o roteador devolve a resposta para a VLAN 10. Na volta não há nenhum ARP, porque os dois lados guardaram os MACs nas mensagens 2 e 5.

A Tabela 16 resume o *echo request* em cada trecho, com os MACs reais do arquivo .pkt. O IP de origem (192.168.3.10) e o de destino (192.168.2.11) não mudam em nenhum trecho; o que muda é o cabeçalho Ethernet e a tag.

Tabela 16: echo request do PC1 para o PC5, trecho por trecho

| Trecho                       | Tag 802.1Q | MAC de origem             | MAC de destino            |
|------------------------------|------------|---------------------------|---------------------------|
| PC1 para SW1 (Fa0/11)        | sem tag    | 0060.2FCB.D201 (PC1)      | 0006.2A62.1301 (roteador) |
| SW1 (Fa0/1) para SW3 (Fa0/1) | VLAN 10    | 0060.2FCB.D201 (PC1)      | 0006.2A62.1301 (roteador) |
| SW3 (Gig0/1) para roteador   | VLAN 10    | 0060.2FCB.D201 (PC1)      | 0006.2A62.1301 (roteador) |
| roteador para SW3 (Gig0/1)   | VLAN 20    | 0006.2A62.1301 (roteador) | 0006.2A48.1D01 (PC5)      |
| SW3 (Fa0/3) para SW2 (Fa0/3) | VLAN 20    | 0006.2A62.1301 (roteador) | 0006.2A48.1D01 (PC5)      |
| SW2 (Fa0/18) para PC5        | sem tag    | 0006.2A62.1301 (roteador) | 0006.2A48.1D01 (PC5)      |

Fonte: elaborado pelo autor.

O cabo entre o SW3 e o roteador aparece duas vezes na tabela, uma com tag 10 e outra com tag 20. É o mesmo pacote indo e voltando pelo mesmo enlace, o que dá nome à técnica *router on a stick*.

Depois desse ping, a tabela CAM do SW1 passa a ter, entre outras entradas, o MAC do PC1 na Fa0/11 (VLAN 10) e o MAC do roteador na Fa0/1 em duas VLANs: na 10, pela resposta ARP e pelo *echo reply*, e na 20, pelo broadcast ARP do roteador que passou pelo SW1 a caminho do PC2. O comando `show mac-address-table` mostra essas entradas com a coluna de VLAN.

O roteiro avisa que o Packet Tracer pode interromper a simulação por causa do buffer. Nesse caso o `tracert`, que aparece na seção 4.5, já mostra o funcionamento das VLANs e a passagem pelo gateway.

## 5 CUIDADOS NA MONTAGEM

Alguns erros impedem o funcionamento do laboratório sem gerar mensagens claras. A Tabela 17 resume os casos que descrevo a seguir: o sintoma que aparece, a causa mais provável e o comando que confirma.

Estes foram os pontos que conferi:

**VLANs no SW3.** Se as VLANs não forem criadas no SW3, os troncos dele não encaminham as VLANs 10, 20 e 30. No `show interfaces trunk` elas deixam de aparecer na linha de VLANs ativas, e cada PC fica isolado: não alcança o PC da mesma VLAN no outro switch nem o gateway, porque os dois caminhos passam pelo SW3.

**G0/0/0 desligada.** As interfaces do roteador vêm em *shutdown* por padrão. Sem o `no shutdown` na interface física, as três subinterfaces ficam *down* e nenhum ping entre VLANs

Tabela 17: diagnóstico de falhas do laboratório

| Sintoma                                                         | Causa provável                                                    | Como confirmar                                 |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| PC não alcança o PC da mesma VLAN no outro switch nem o gateway | VLAN não criada no SW3 ou fora da lista do tronco                 | show vlan brief e show interfaces trunk no SW3 |
| Ping dentro da mesma VLAN funciona, mas nenhum ping entre VLANs | G0/0/0 desligada                                                  | show ip interface brief no roteador            |
| Uma VLAN inteira não alcança o gateway                          | número errado no encapsulation dot1Q ou IP errado na subinterface | show running-config no roteador                |
| Só um PC não sai da própria VLAN                                | gateway ou máscara errados no PC                                  | ipconfig no PC                                 |
| Nada responde logo depois de ligar                              | portas ainda nos estados do STP (LED laranja)                     | esperar ou usar o Fast Forward Time            |
| Primeiro ping entre VLANs termina em timeout                    | ARP do roteador em andamento                                      | é normal: os pings seguintes passam            |

Fonte: elaborado pelo autor com base em Cisco Systems ([s. d.]c, [s. d.]d, [s. d.]e).

funciona.

**Número errado no encapsulamento.** O número do encapsulation dot1Q deve ser o da VLAN. Se a G0/0/0.20 tivesse encapsulation dot1Q 30, ela receberia os quadros da VLAN 30 com o IP da VLAN 20, e as duas VLANs ficariam sem gateway funcionando.

**Gateway no endereço errado.** O gateway deve ser um endereço utilizável da subrede do PC e deve coincidir com o IP configurado na subinterface. Usar o broadcast como gateway é um erro frequente: é o caso da questão 28 da prova da Petrobras de 2011 (CESGRANRIO) resolvida na aula extra de endereçamento IP (SAUER, [s. d.]a), em que a estação 192.168.0.15/26 tem gateway 192.168.0.63, que é o broadcast da subrede.

**Máscara do PC diferente da do gateway.** No PC6 esse erro é provável, porque o endereço 192.168.1.10 sugere, à primeira vista, uma máscara /24. Com /24 o PC6 calcula a rede 192.168.1.0 e o gateway 192.168.0.1 fica fora dela.

**Espera do spanning tree.** Depois de ligar ou reiniciar os switches, as portas ficam 15 segundos em escuta e 15 em aprendizado do STP antes de encaminhar (CISCO SYSTEMS, [s. d.]c). Enquanto o LED está laranja, o ping falha; no Packet Tracer é possível adiantar o tempo com o Fast Forward Time.

**Nomes das interfaces.** O roteiro avisa que algumas interfaces podem estar diferentes. Neste cenário o roteador é um ISR 4331, cuja interface tem três números (G0/0/0), e o SW3 se liga a ele pela Gig0/1. Conferi cada interface antes de configurar.

## CONSIDERAÇÕES FINAIS

O endereçamento usou o bloco privado 192.168.0.0/22, dividido com VLSM em 192.168.0.0/23 para a Visita, 192.168.2.0/24 para os Alunos e 192.168.3.0/26 para os Professores, com gateway no primeiro endereço de cada subrede. O aproveitamento dos endereços utilizáveis ficou

em 92,4%, contra 49,9% se todas as VLANs usassem a máscara da maior, e sobraram dois blocos livres (192.168.3.64/26 e 192.168.3.128/25) para crescimento.

Na parte prática, as VLANs isolaram os broadcasts de cada grupo, os troncos 802.1Q levaram as três VLANs até o roteador e as subinterfaces da G0/0/0 fizeram o roteamento entre elas. Os pontos que exigiram mais atenção foram a criação das VLANs também no SW3, que não tem portas de acesso, e a /23 da Visita, que abrange dois valores do 3º octeto e por isso foi testada intencionalmente com o PC6 em 192.168.1.10.

A Tabela 18 relaciona cada item pedido no roteiro à parte deste relatório em que ele aparece.

Tabela 18: itens do roteiro e onde foram atendidos

| Item pedido no roteiro                                                        | Seção      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Melhor distribuição de endereços privados, com máscara e gateway de cada VLAN | 1          |
| Subrede e gateway registrados como comentário no cenário                      | 2.4 e .pkt |
| VLANs 10, 20 e 30 criadas e nomeadas nos três switches                        | 3.1 e 4.1  |
| Portas de acesso associadas às VLANs                                          | 3.2 e 4.1  |
| Troncos nas 5 interfaces, só com as VLANs 10, 20 e 30 e sem mudar a nativa    | 3.3 e 4.2  |
| Router on a stick com subinterfaces .10, .20 e .30 e no shutdown              | 3.4 e 4.3  |
| PCs com IP, máscara e gateway                                                 | 2.3 e 3.5  |
| copy running-config startup-config em todos os equipamentos                   | 3.6        |
| Reinício do cenário e ping no modo simulação, com redução do broadcast ARP    | 4.6 e B.5  |
| Tracert entre VLANs passando pelo gateway                                     | 4.5        |

Fonte: elaborado pelo autor.

## REFERÊNCIAS

CISCO SYSTEMS. Administering the switch. *In*: CISCO SYSTEMS. **Catalyst 2960 and 2960-S Switches Software Configuration Guide, Cisco IOS Release 15.2(1)E**. San Jose: Cisco, [s. d.].a. Disponível em: [https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst2960/software/release/15-2\\_1\\_e/configuration/guide/2960\\_scg/swadmin.html](https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst2960/software/release/15-2_1_e/configuration/guide/2960_scg/swadmin.html). Acesso em: 1 out. 2026.

CISCO SYSTEMS. **Cisco Packet Tracer**. Versão 8.2.2.0400. San Jose: Cisco Networking Academy, 2024. Software.

CISCO SYSTEMS. Configuring routing between VLANs with IEEE 802.1Q encapsulation. *In*: CISCO SYSTEMS. **LAN Switching Configuration Guide, Cisco IOS XE 16**. San Jose: Cisco, [s. d.].b. Disponível em: <https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/lanswitch/configuration/xe-16/lanswitch-xe-16-book/lsw-conf-vlan-ieee.html>. Acesso em: 1 out. 2026.

CISCO SYSTEMS. Configuring STP. *In*: CISCO SYSTEMS. **Catalyst 2960, 2960-S, 2960-C, and 2960-Plus Switches Software Configuration Guide, Cisco IOS Release 15.0(2)SE and Later**. San Jose: Cisco, [s. d.].c. Disponível em: [https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst2960/software/release/15-0\\_2\\_se/configuration/guide/scg2960/swstp.html](https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst2960/software/release/15-0_2_se/configuration/guide/scg2960/swstp.html). Acesso em: 1 out. 2026.

CISCO SYSTEMS. Configuring VLANs. *In*: CISCO SYSTEMS. **Catalyst 2960, 2960-S, 2960-C, and 2960-Plus Switches Software Configuration Guide, Cisco IOS Release**

- 15.0(2)SE and Later.** San Jose: Cisco, [s. d.]d. Disponível em: [https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst2960/software/release/15-0\\_2\\_se/configuration/guide/scg2960/swvlan.html](https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst2960/software/release/15-0_2_se/configuration/guide/scg2960/swvlan.html). Acesso em: 1 out. 2026.
- CISCO SYSTEMS. **Understanding the ping and traceroute commands.** San Jose: Cisco, [s. d.]e. Disponível em: <https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/ios-nx-os-software/ios-software-releases-121-mainline/12778-ping-traceroute.html>. Acesso em: 1 out. 2026.
- FULLER, V.; LI, T. **Classless Inter-domain Routing (CIDR): The Internet Address Assignment and Aggregation Plan.** [S. l.]: IETF, 2006. (RFC 4632). Disponível em: <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc4632>. Acesso em: 1 out. 2026.
- INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS. **IEEE Std 802.1Q-2018:** IEEE Standard for Local and Metropolitan Area Networks: Bridges and Bridged Networks. New York: IEEE, 2018.
- KUROSE, J. F.; ROSS, K. W. **Redes de computadores e a Internet:** uma abordagem top-down. 8. ed. Porto Alegre: Bookman, 2021.
- MOGUL, J.; POSTEL, J. **Internet Standard Subnetting Procedure.** [S. l.]: IETF, 1985. (RFC 950). Disponível em: <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc950>. Acesso em: 1 out. 2026.
- PLUMMER, D. C. **An Ethernet Address Resolution Protocol.** [S. l.]: IETF, 1982. (RFC 826). Disponível em: <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc826>. Acesso em: 1 out. 2026.
- POSTEL, J. **Internet Control Message Protocol.** [S. l.]: IETF, 1981a. (RFC 792). Disponível em: <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc792>. Acesso em: 1 out. 2026.
- POSTEL, J. **Internet Protocol.** [S. l.]: IETF, 1981b. (RFC 791). Disponível em: <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc791>. Acesso em: 1 out. 2026.
- PUMMILL, T.; MANNING, B. **Variable Length Subnet Table For IPv4.** [S. l.]: IETF, 1995. (RFC 1878). Disponível em: <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc1878>. Acesso em: 1 out. 2026.
- REKHTER, Y. *et al.* **Address Allocation for Private Internets.** [S. l.]: IETF, 1996. (RFC 1918). Disponível em: <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc1918>. Acesso em: 1 out. 2026.
- SAUER, F. **Aula extra de endereçamento IP.** Slides da disciplina Redes I. [S. l.], [s. d.]a. Disponível em: <https://sauer.com.br/EnderecamentoIP.pdf>. Acesso em: 1 out. 2026.
- SAUER, F. **Camada de enlace.** Slides da aula 3 da disciplina Redes I. [S. l.], [s. d.]b. Disponível em: <https://sauer.com.br/Aula3RedesEnlace.pdf>. Acesso em: 1 out. 2026.
- SAUER, F. **Camada de rede.** Slides da aula 4 da disciplina Redes I. [S. l.], [s. d.]c. Disponível em: <https://sauer.com.br/Aula4RedesRede.pdf>. Acesso em: 1 out. 2026.
- SAUER, F. **Lab de configuração básica de rede com VLANs e VLSM.** Roteiro de laboratório da disciplina Redes I. Rio de Janeiro: UERJ-ZO, [2023?].
- TANENBAUM, A. S.; WETHERALL, D. **Redes de computadores.** 5. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011.

## APÊNDICE A: CONFIGURAÇÃO SALVA EM CADA EQUIPAMENTO

Este apêndice reproduz o texto da configuração gravada em cada equipamento do arquivo .pkt entregue. Em todos eles a startup-config é igual à running-config, como resultado do copy running-config startup-config. As VLANs não aparecem aqui porque ficam no arquivo vlan.dat, como explicado na seção 3.1.

### A.1 SW1 (Cisco 2960)

```

!
version 15.0
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
hostname SW1
!
!
!
!
!
!
spanning-tree mode pvst
spanning-tree extend system-id
!
interface FastEthernet0/1
 switchport trunk allowed vlan 10,20,30
 switchport mode trunk
!
interface FastEthernet0/2
!
interface FastEthernet0/3
!
interface FastEthernet0/4
!
interface FastEthernet0/5
!
interface FastEthernet0/6
 switchport access vlan 30
 switchport mode access
!
interface FastEthernet0/7
!
interface FastEthernet0/8
!
interface FastEthernet0/9
!
interface FastEthernet0/10
!
interface FastEthernet0/11
 switchport access vlan 10
 switchport mode access
!
interface FastEthernet0/12
!
interface FastEthernet0/13
!
interface FastEthernet0/14
!
interface FastEthernet0/15
!
interface FastEthernet0/16
!
interface FastEthernet0/17
!
interface FastEthernet0/18
 switchport access vlan 20
 switchport mode access
!
interface FastEthernet0/19
!
interface FastEthernet0/20
!
interface FastEthernet0/21
!
interface FastEthernet0/22
!
interface FastEthernet0/23
!
interface FastEthernet0/24
!
interface GigabitEthernet0/1
!
interface GigabitEthernet0/2
!
interface Vlan1
 no ip address
 shutdown
!
!
!
!
line con 0
!
line vty 0 4
 login
line vty 5 15
 login
!
!
!
!
end

```

## A.2 SW2 (Cisco 2960)

```

!
version 15.0
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
hostname SW2
!
!
!
!
!
!
spanning-tree mode pvst
spanning-tree extend system-id
!
interface FastEthernet0/1
!
interface FastEthernet0/2
!
interface FastEthernet0/3
    switchport trunk allowed vlan 10,20,30
    switchport mode trunk
!
interface FastEthernet0/4
!
interface FastEthernet0/5
!
interface FastEthernet0/6
    switchport access vlan 30
    switchport mode access
!
interface FastEthernet0/7
!
interface FastEthernet0/8
!
interface FastEthernet0/9
!
interface FastEthernet0/10
!
interface FastEthernet0/11
    switchport access vlan 10
    switchport mode access
!
interface FastEthernet0/12
!
interface FastEthernet0/13

```

```

!
interface FastEthernet0/14
!
interface FastEthernet0/15
!
interface FastEthernet0/16
!
interface FastEthernet0/17
!
interface FastEthernet0/18
    switchport access vlan 20
    switchport mode access
!
interface FastEthernet0/19
!
interface FastEthernet0/20
!
interface FastEthernet0/21
!
interface FastEthernet0/22
!
interface FastEthernet0/23
!
interface FastEthernet0/24
!
interface GigabitEthernet0/1
!
interface GigabitEthernet0/2
!
interface Vlan1
    no ip address
    shutdown
!
!
!
!
line con 0
!
line vty 0 4
    login
line vty 5 15
    login
!
!
!
!
end

```

### A.3 SW3 (Cisco 2960)

```

!
version 15.0
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
hostname SW3
!
!
!
!
!
!
spanning-tree mode pvst
spanning-tree extend system-id
!
interface FastEthernet0/1
  switchport trunk allowed vlan 10,20,30
  switchport mode trunk
!
interface FastEthernet0/2
!
interface FastEthernet0/3
  switchport trunk allowed vlan 10,20,30
  switchport mode trunk
!
interface FastEthernet0/4
!
interface FastEthernet0/5
!
interface FastEthernet0/6
!
interface FastEthernet0/7
!
interface FastEthernet0/8
!
interface FastEthernet0/9
!
interface FastEthernet0/10
!
interface FastEthernet0/11
!
interface FastEthernet0/12
!
interface FastEthernet0/13
!

```

```

interface FastEthernet0/14
!
interface FastEthernet0/15
!
interface FastEthernet0/16
!
interface FastEthernet0/17
!
interface FastEthernet0/18
!
interface FastEthernet0/19
!
interface FastEthernet0/20
!
interface FastEthernet0/21
!
interface FastEthernet0/22
!
interface FastEthernet0/23
!
interface FastEthernet0/24
!
interface GigabitEthernet0/1
  switchport trunk allowed vlan 10,20,30
  switchport mode trunk
!
interface GigabitEthernet0/2
!
interface Vlan1
  no ip address
  shutdown
!
!
!
!
line con 0
!
line vty 0 4
  login
line vty 5 15
  login
!
!
!
!
end

```

#### A.4 Roteador (Cisco ISR 4331)

```

!
version 15.4
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
hostname Router
!
!
!
!
!
!
!
!
no ip cef
no ipv6 cef
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
spanning-tree mode pvst
!
!
!
!
!
!
interface GigabitEthernet0/0/0
no ip address
duplex auto
speed auto
!
interface GigabitEthernet0/0/0.10
encapsulation dot1Q 10
ip address 192.168.3.1 255.255.255.192
!

```

```

interface GigabitEthernet0/0/0.20
encapsulation dot1Q 20
ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
!
interface GigabitEthernet0/0/0.30
encapsulation dot1Q 30
ip address 192.168.0.1 255.255.254.0
!
interface GigabitEthernet0/0/1
no ip address
duplex auto
speed auto
shutdown
!
interface GigabitEthernet0/0/2
no ip address
duplex auto
speed auto
shutdown
!
interface Vlan1
no ip address
shutdown
!
ip classless
!
ip flow-export version 9
!
!
!
!
!
!
line con 0
!
line aux 0
!
line vty 0 4
login
!
!
!
end

```

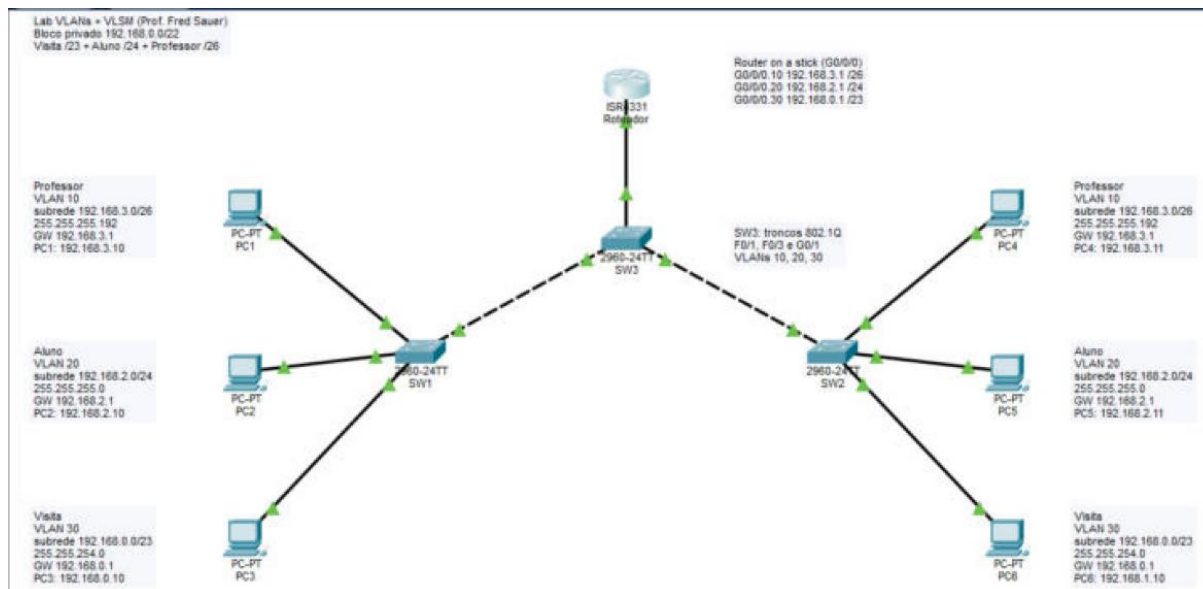
## APÊNDICE B: TELAS DOS TESTES NO PACKET TRACER

As telas a seguir foram capturadas com o arquivo .pkt entregue aberto no Cisco Packet Tracer 9.0.1, depois de reiniciar o cenário com o botão de *power cycle*. Como a startup-config de todos os equipamentos é igual à running-config, nada se perdeu no reinício. Cada tela corresponde a um teste da seção 4. As imagens em tamanho original estão no repositório do trabalho, em <https://github.com/gabrielandre-math/Trabalho-de-Redes-I---UERJ>.

### B.1 Cenário

Depois do reinício e da convergência do spanning tree, todos os enlaces ficam verdes. As notas ao lado dos PCs trazem a VLAN, a subrede, a máscara e o gateway, como o roteiro pede.

Figura 10: cenário no Packet Tracer com as notas de endereçamento



Fonte: captura de tela do Cisco Packet Tracer feita pelo autor.

### B.2 Switches

Nos três switches o `show vlan brief` lista as VLANs 10 (professor), 20 (aluno) e 30 (visita). No SW1 e no SW2 as portas Fa0/11, Fa0/18 e Fa0/6 aparecem nas suas VLANs, e o `show interfaces trunk` mostra um tronco em cada um (Fa0/1 no SW1 e Fa0/3 no SW2). No SW3 as VLANs existem sem portas de acesso e os três troncos (Fa0/1, Fa0/3 e Gi0/1) aparecem em modo *on*, com encapsulamento 802.1q, VLAN nativa 1 e somente as VLANs 10, 20 e 30 permitidas.

Figura 11: SW1: show vlan brief e show interfaces trunk

```
SW1#show vlan brief
```

| VLAN | Name               | Status | Ports                                                                                                                                                                             |
|------|--------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | default            | active | Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5<br>Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10<br>Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15<br>Fa0/16, Fa0/17, Fa0/19, Fa0/20<br>Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24<br>Gig0/1, Gig0/2 |
| 10   | professor          | active | Fa0/11                                                                                                                                                                            |
| 20   | aluno              | active | Fa0/18                                                                                                                                                                            |
| 30   | visita             | active | Fa0/6                                                                                                                                                                             |
| 1002 | fdi-default        | active |                                                                                                                                                                                   |
| 1003 | token-ring-default | active |                                                                                                                                                                                   |
| 1004 | fdiinet-default    | active |                                                                                                                                                                                   |
| 1005 | trnet-default      | active |                                                                                                                                                                                   |

```
SW1#show interfaces trunk
```

| Port  | Mode | Encapsulation | Status   | Native vlan |
|-------|------|---------------|----------|-------------|
| Fa0/1 | on   | 802.1q        | trunking | 1           |

```
Port Fa0/1 Vlans allowed on trunk 10,20,30
```

```
Port Fa0/1 Vlans allowed and active in management domain 10,20,30
```

```
Port Fa0/1 Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned 10,20,30
```

```
SW1#
```

Fonte: captura de tela do Cisco Packet Tracer feita pelo autor.

Figura 12: SW2: show vlan brief e show interfaces trunk

```
SW2#enable
SW2#show vlan brief
```

| VLAN | Name               | Status | Ports                                                                                                                                                                             |
|------|--------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | default            | active | Fa0/1, Fa0/2, Fa0/4, Fa0/5<br>Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10<br>Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15<br>Fa0/16, Fa0/17, Fa0/19, Fa0/20<br>Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24<br>Gig0/1, Gig0/2 |
| 10   | professor          | active | Fa0/11                                                                                                                                                                            |
| 20   | aluno              | active | Fa0/18                                                                                                                                                                            |
| 30   | visita             | active | Fa0/6                                                                                                                                                                             |
| 1002 | fdi-default        | active |                                                                                                                                                                                   |
| 1003 | token-ring-default | active |                                                                                                                                                                                   |
| 1004 | fdiinet-default    | active |                                                                                                                                                                                   |
| 1005 | trnet-default      | active |                                                                                                                                                                                   |

```
SW2#show interfaces trunk
```

| Port  | Mode | Encapsulation | Status   | Native vlan |
|-------|------|---------------|----------|-------------|
| Fa0/3 | on   | 802.1q        | trunking | 1           |

```
Port Fa0/3 Vlans allowed on trunk 10,20,30
```

```
Port Fa0/3 Vlans allowed and active in management domain 10,20,30
```

```
Port Fa0/3 Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned 10,20,30
```

```
SW2#
```

Fonte: captura de tela do Cisco Packet Tracer feita pelo autor.

Figura 13: SW3: show vlan brief e show interfaces trunk

```
SW3#enable
SW3#show vlan brief
```

| VLAN Name               | Status | Ports                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 default               | active | Fa0/2, Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6<br>Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10<br>Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14<br>Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18<br>Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22<br>Fa0/23, Fa0/24, Gig0/2 |
| 10 professor            | active |                                                                                                                                                                                           |
| 20 aluno                | active |                                                                                                                                                                                           |
| 30 visita               | active |                                                                                                                                                                                           |
| 1002 fddi-default       | active |                                                                                                                                                                                           |
| 1003 token-ring-default | active |                                                                                                                                                                                           |
| 1004 fddinet-default    | active |                                                                                                                                                                                           |
| 1005 trnet-default      | active |                                                                                                                                                                                           |

```
SW3#show interfaces trunk
```

| Port   | Mode | Encapsulation | Status   | Native vlan |
|--------|------|---------------|----------|-------------|
| Fa0/1  | on   | 802.1q        | trunking | 1           |
| Fa0/3  | on   | 802.1q        | trunking | 1           |
| Gig0/1 | on   | 802.1q        | trunking | 1           |

```
SW3#
```

Fonte: captura de tela do Cisco Packet Tracer feita pelo autor.

### B.3 Roteador

O show ip interface brief mostra a G0/0/0 e as três subinterfaces *up/up*, com os IPs dos gateways. O show ip route mostra as três redes diretamente conectadas (192.168.0.0/23, 192.168.2.0/24 e 192.168.3.0/26), cada uma na sua subinterface.

Figura 14: roteador: show ip interface brief e show ip route

```
Router#enable
Router#show ip interface brief
```

| Interface               | IP-Address  | OK? | Method | Status                | Protocol |
|-------------------------|-------------|-----|--------|-----------------------|----------|
| GigabitEthernet0/0/0    | unassigned  | YES | manual | up                    | up       |
| GigabitEthernet0/0/0.10 | 192.168.3.1 | YES | manual | up                    | up       |
| GigabitEthernet0/0/0.20 | 192.168.2.1 | YES | manual | up                    | up       |
| GigabitEthernet0/0/0.30 | 192.168.0.1 | YES | manual | up                    | up       |
| GigabitEthernet0/0/1    | unassigned  | YES | unset  | administratively down | down     |
| GigabitEthernet0/0/2    | unassigned  | YES | unset  | administratively down | down     |
| Vlan1                   | unassigned  | YES | unset  | administratively down | down     |

```
Router#show ip route
```

Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP  
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area  
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2  
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, I - IGP  
i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area  
\* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR  
P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

|   |                                                               |
|---|---------------------------------------------------------------|
| C | 192.168.0.0/23 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0.30 |
| L | 192.168.0.0/32 is subnetted, 1 subnets                        |
| L | 192.168.0.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0.30 |
| C | 192.168.2.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0.20 |
| L | 192.168.2.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0.20 |
| C | 192.168.3.0/26 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0.10 |
| L | 192.168.3.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0.10 |

```
Router#
```

Fonte: captura de tela do Cisco Packet Tracer feita pelo autor.

## B.4 Ping e tracer nos PCs

No PC1 (VLAN 10), o ping para o PC4 (192.168.3.11, mesma VLAN) responde com TTL=128 e o ping para o PC5 (192.168.2.11, VLAN 20) responde com TTL=127, porque passou uma vez pelo roteador. O tracer para o PC5 mostra os dois saltos: o gateway 192.168.3.1 e o destino.

Figura 15: PC1: ping para o PC4, ping para o PC5 e tracer para o PC5

```
C:\>ping 192.168.3.11

Pinging 192.168.3.11 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.3.11: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.3.11: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.3.11: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.3.11: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.3.11:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 192.168.2.11

Pinging 192.168.2.11 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.2.11: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.2.11: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.2.11: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.2.11: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.2.11:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>tracert 192.168.2.11

Tracing route to 192.168.2.11 over a maximum of 30 hops:

  0  0 ms    0 ms    0 ms   192.168.3.1
  1  0 ms    0 ms    0 ms   192.168.2.11

Trace complete.

C:\>
```

Fonte: captura de tela do Cisco Packet Tracer feita pelo autor.

No PC3 (VLAN 30, 192.168.0.10/23), o tracer para o PC6 (192.168.1.10) tem um salto só, sem passar pelo roteador, embora o 3º octeto seja diferente: os dois estão na mesma /23. O ping para o PC1, que está em outra VLAN, responde com TTL=127.

Figura 16: PC3: ipconfig, tracert para o PC6 e ping para o PC1

```

Connection-specific DNS Suffix... :
Link-local IPv6 Address . . . . . : FE80::340:70FF:FE22:5901
IPv6 Address. . . . . : ::
IPv4 Address. . . . . : 192.168.0.10
Subnet Mask . . . . . : 255.255.254.0
Default Gateway . . . . . : 192.168.0.1

Bluetooth Connection:

Connection-specific DNS Suffix... :
Link-local IPv6 Address . . . . . : ::
IPv6 Address. . . . . : ::
IPv4 Address. . . . . : 0.0.0.0
Subnet Mask . . . . . : 0.0.0.0
Default Gateway . . . . . : 0.0.0.0

C:\>tracert 192.168.1.10

Tracing route to 192.168.1.10 over a maximum of 30 hops:

  0  0 ms    0 ms    0 ms   192.168.1.10

Trace complete.

C:\>ping 192.168.3.10

Pinging 192.168.3.10 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.3.10: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 192.168.3.10: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 192.168.3.10: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 192.168.3.10: bytes=32 time=1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.3.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>

```

Fonte: captura de tela do Cisco Packet Tracer feita pelo autor.

No PC6 (VLAN 30, 192.168.1.10/23), o tracert para o PC2 (192.168.2.10) passa pelo gateway 192.168.0.1 e chega ao destino. O asterisco na primeira medida do segundo salto é o pacote descartado enquanto o roteador resolvia o MAC do PC2 por ARP. O ping para o próprio gateway responde com TTL=255, o TTL inicial do roteador.

Figura 17: PC6: ipconfig, tracert para o PC2 e ping para o gateway

```

Link-local IPv6 Address . . . . . : FE80::340:70FF:FE22:5901
IPv6 Address. . . . . : ::
IPv4 Address. . . . . : 192.168.1.10
Subnet Mask . . . . . : 255.255.254.0
Default Gateway . . . . . : 192.168.0.1

Bluetooth Connection:

Connection-specific DNS Suffix... :
Link-local IPv6 Address . . . . . : ::
IPv6 Address. . . . . : ::
IPv4 Address. . . . . : 0.0.0.0
Subnet Mask . . . . . : 0.0.0.0
Default Gateway . . . . . : 0.0.0.0

C:\>tracert 192.168.2.10

Tracing route to 192.168.2.10 over a maximum of 30 hops:

  0  0 ms    0 ms    0 ms   192.168.0.1
  1  *        0 ms    0 ms   192.168.2.10

Trace complete.

C:\>ping 192.168.0.1

Pinging 192.168.0.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=1ms TTL=255
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=1ms TTL=255
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=1ms TTL=255
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.0.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 4ms, Average = 1ms

C:\>

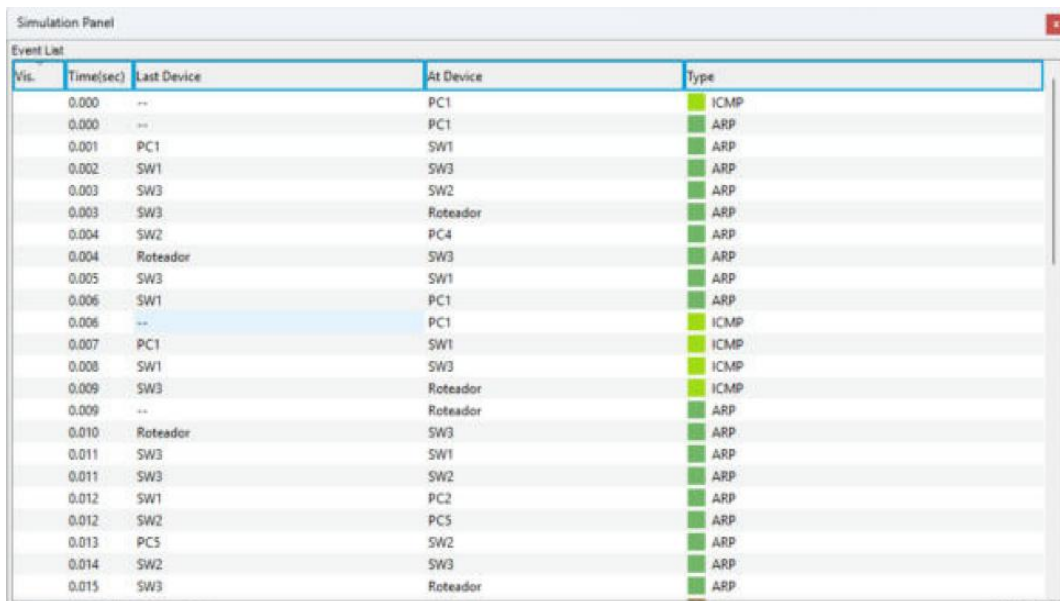
```

Fonte: captura de tela do Cisco Packet Tracer feita pelo autor.

## B.5 Modo simulação

Com o cenário recém-reiniciado e o filtro em ARP e ICMP, fiz o ping do PC1 para o PC5 no modo simulação. A Figura 18 mostra o início da lista de eventos. O broadcast ARP do PC1 passa por SW1, SW3 e SW2 e chega somente ao PC4 e ao roteador, que são os equipamentos da VLAN 10. O primeiro *echo request* vai até o roteador, que então envia o seu ARP na VLAN 20, recebido somente pelo PC2 e pelo PC5.

Figura 18: lista de eventos: ARP do PC1 na VLAN 10 e ARP do roteador na VLAN 20



| Vis. | Time(sec) | Last Device | At Device | Type |
|------|-----------|-------------|-----------|------|
|      | 0.000     | --          | PC1       | ICMP |
|      | 0.000     | --          | PC1       | ARP  |
|      | 0.001     | PC1         | SW1       | ARP  |
|      | 0.002     | SW1         | SW3       | ARP  |
|      | 0.003     | SW3         | SW2       | ARP  |
|      | 0.003     | SW3         | Roteador  | ARP  |
|      | 0.004     | SW2         | PC4       | ARP  |
|      | 0.004     | Roteador    | SW3       | ARP  |
|      | 0.005     | SW3         | SW1       | ARP  |
|      | 0.006     | SW1         | PC1       | ARP  |
|      | 0.006     | --          | PC1       | ICMP |
|      | 0.007     | PC1         | SW1       | ICMP |
|      | 0.008     | SW1         | SW3       | ICMP |
|      | 0.009     | SW3         | Roteador  | ICMP |
|      | 0.009     | --          | Roteador  | ARP  |
|      | 0.010     | Roteador    | SW3       | ARP  |
|      | 0.011     | SW3         | SW1       | ARP  |
|      | 0.011     | SW3         | SW2       | ARP  |
|      | 0.012     | SW1         | PC2       | ARP  |
|      | 0.012     | SW2         | PC5       | ARP  |
|      | 0.013     | PC5         | SW2       | ARP  |
|      | 0.014     | SW2         | SW3       | ARP  |
|      | 0.015     | SW3         | Roteador  | ARP  |

Fonte: captura de tela do Cisco Packet Tracer feita pelo autor.

A Figura 19 mostra o segundo ping completo: PC1, SW1, SW3, roteador, SW3, SW2 e PC5 na ida, e o caminho inverso na volta. O pacote passa duas vezes pelo enlace entre o SW3 e o roteador, que é o comportamento do *router on a stick*. Ao fim dos quatro pings o Packet Tracer avisou que o buffer de eventos estava cheio, como o roteiro previa.

Figura 19: lista de eventos: echo request e echo reply passando pelo roteador

| Vis. | Time(sec) | Last Device | At Device | Type |
|------|-----------|-------------|-----------|------|
|      | 0.014     | SW2         | SW3       | ARP  |
|      | 0.015     | SW3         | Roteador  | ARP  |
|      | 6.007     | --          | PC1       | ICMP |
|      | 6.008     | PC1         | SW1       | ICMP |
|      | 6.009     | SW1         | SW3       | ICMP |
|      | 6.010     | SW3         | Roteador  | ICMP |
|      | 6.011     | Roteador    | SW3       | ICMP |
|      | 6.012     | SW3         | SW2       | ICMP |
|      | 6.013     | SW2         | PC5       | ICMP |
|      | 6.014     | PC5         | SW2       | ICMP |
|      | 6.015     | SW2         | SW3       | ICMP |
|      | 6.016     | SW3         | Roteador  | ICMP |
|      | 6.017     | Roteador    | SW3       | ICMP |
|      | 6.018     | SW3         | SW1       | ICMP |
|      | 6.019     | SW1         | PC1       | ICMP |
|      | 7.021     | --          | PC1       | ICMP |
|      | 7.022     | PC1         | SW1       | ICMP |
|      | 7.023     | SW1         | SW3       | ICMP |
|      | 7.024     | SW3         | Roteador  | ICMP |
|      | 7.025     | Roteador    | SW3       | ICMP |
|      | 7.026     | SW3         | SW2       | ICMP |
|      | 7.027     | SW2         | PC5       | ICMP |
|      | 7.028     | PC5         | SW2       | ICMP |

Fonte: captura de tela do Cisco Packet Tracer feita pelo autor.

Documento construído com LaTeX.